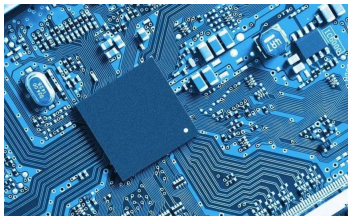
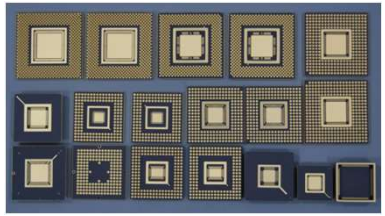
The Technology of IC Test & Packaging

Chapter 2

Packaging Process Flow





2.1 Typical Packaging Process Flow



FEOL / 前段

BEOL / 中段

Plating / 电镀

EOL / 后段

Final Test / 测试





➢ Note:

FOL = Front of line

EOL = End of line

§ 2.0 Abstract

❖本章主要内容：

1）装配和封装工艺；

2）传统装配与封装方法；

3）先进装配与封装方法。

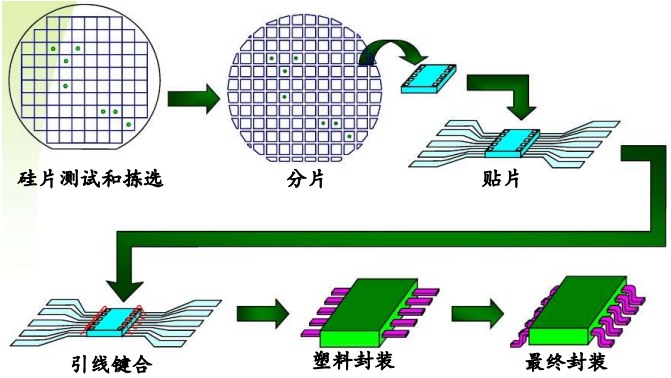
❖本章知识要点：

1）掌握传统装配与封装工艺的应用；

2）掌握先进装配技术与封装形式；

3）了解装配和封装的总趋势。

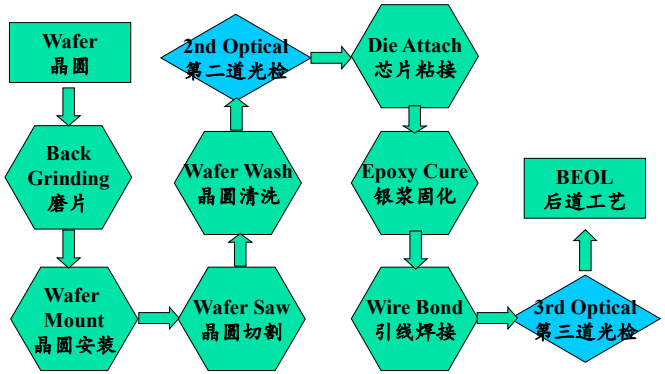
2.1 Typical Packaging Process Flow



2.1 Typical Packaging Process Flow

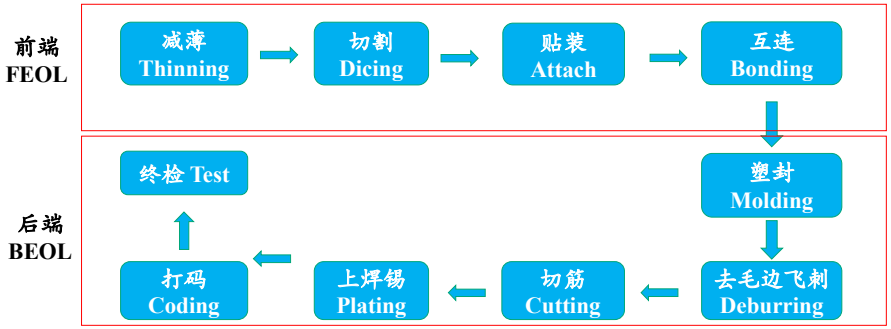
主要材料	主要设备
芯片	减薄机划片机、粘片机、压焊机
引线框架条	注塑机（油压机、高频预热机）
金丝	电镀线（外引线镀Sn）
包封模	切筋、打弯、成形机
芯片粘接剂	打印、包装设备

2.1 Front-End of Line (FEOL)

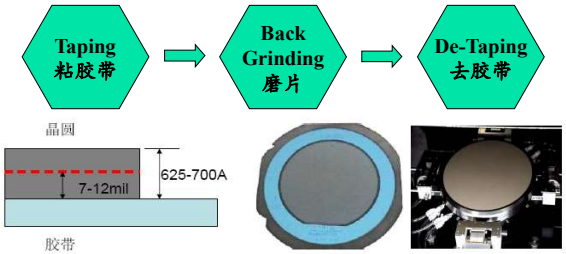


2.1 Typical Packaging Process Flow

芯片封装的工艺流程，主要有以下步骤：

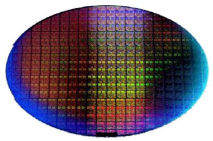


2.1 Back Thinning



- 将从晶圆厂出来的Wafer进行背面研磨，来减薄晶圆达到封装需要的厚度(8mils~10mils，1mil=25.4μm)；
- 磨片时需要在正面(Active Area)贴胶带保护电路区域同时研磨背面；研磨之后，去除胶带，测量厚度。

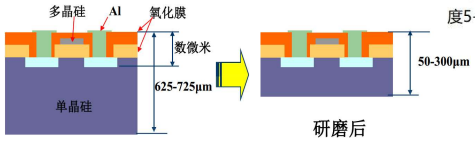
2.1 Back Thinning



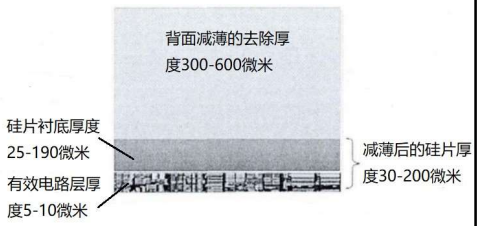
正常厚度的硅圆



只有50μm厚时的硅圆



研磨前　　研磨后



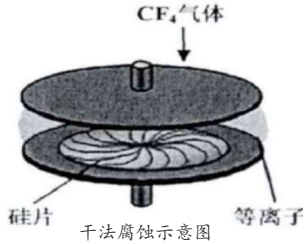
➢ 常用的硅片背面减薄工艺：机械研磨、干法腐蚀、湿法腐蚀以及**化学机械抛光**。

2.1 Back Thinning

➢ **干法腐蚀的原理：**

在氩气环境下，利用磁力控制常压等离子腐蚀气体，输送至与硅片表面的材料发生化学反应生成SiF_4，去除碎片表面材料。

➢ 去除效率高，但表面质量均匀性较差，加工成本高。

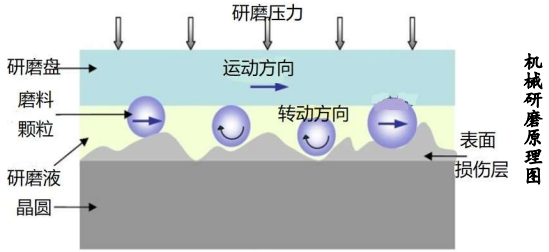


干法腐蚀示意图

2.1 Back Thinning



机械研磨示意图



机械研磨原理图

➢ 机械研磨减薄工艺中，研磨盘与硅片之间的相对摩擦运动，即研磨料的摩擦作用共同完成硅片背面材料的去除。

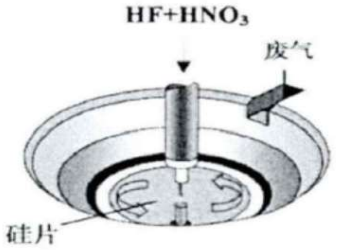
➢ 特点：表面粗糙度较大、存在较大的损伤层和残余应力，通常还需后续工艺，如化学机械抛光、湿法腐蚀、干法腐蚀等工艺，以降低研磨的破坏作用，提高硅片的抗折强度。

2.1 Back Thinning

➢ 湿法腐蚀原理：利用化学溶液的腐蚀作用去除硅片表面材料。

➢ 效率高，表面粗糙度低，缺点是需对硅片的正面进行特殊的保护。

➢ 通常将酸性化学溶液均匀地喷洒在旋转的硅片表面上，硅片表面材料在混合酸液的作用下被连续地腐蚀掉。

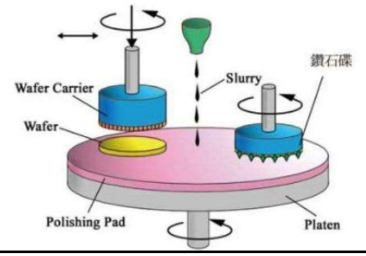


湿法腐蚀示意图

2.1 Back Thinning

- 化学机械抛光的原理：硅片表面与抛光液包含的特定化学溶液反应转化成一层较软的化学反应膜，然后在磨粒的机械磨擦作用下被去除，并被流动的抛光液带走。
- 本质上是化学成膜过程和机械去膜过程的交替。
- 表面质量极高，但成本高。通常用于最后的精磨。

CMP 抛光机原理图



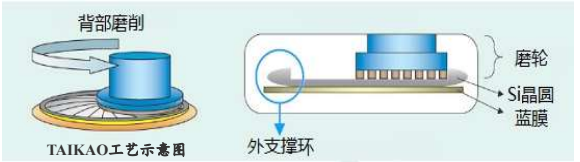
CMP 抛光机示例图

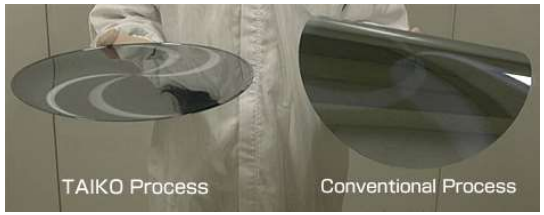


2.1 Back Thinning

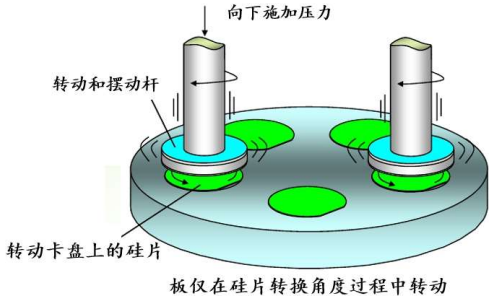
- **TAIKO技术：**

研削时，将保留晶片外围的边缘部分（3mm左右），只对圆内进行研削薄型化。



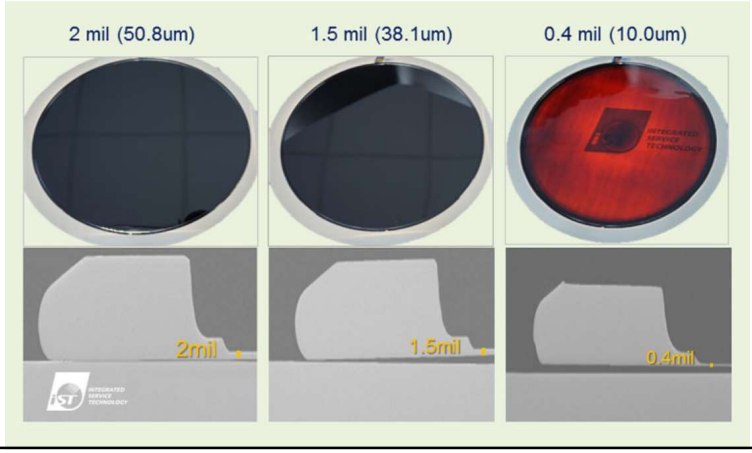


2.1 Back Thinning

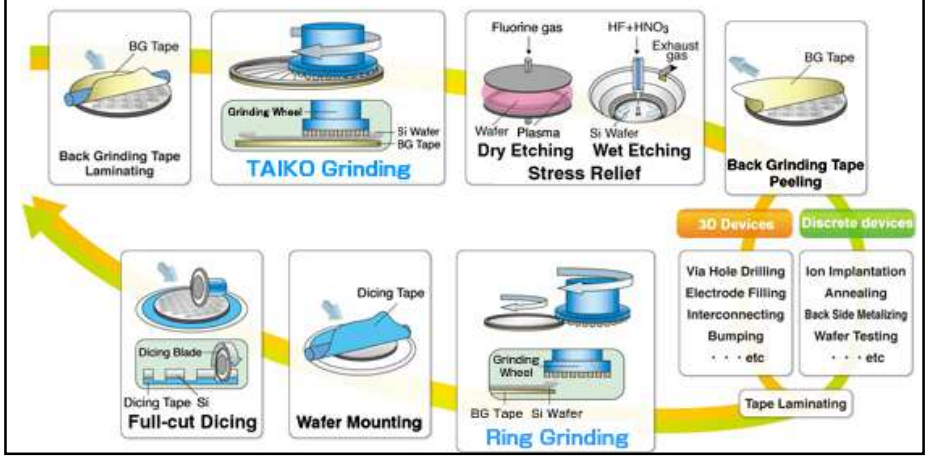


① 硅片减薄到200~500μm的厚度；
② 薄硅片更容易划片；
③ 薄硅片降低热阻，利于散热；
④ 减少装配的热应力；
⑤ 减小芯片尺寸，降低IC重量；
⑥ 背面减薄后，有时会背注入，在背面再淀积金属。

2.1 Back Thinning



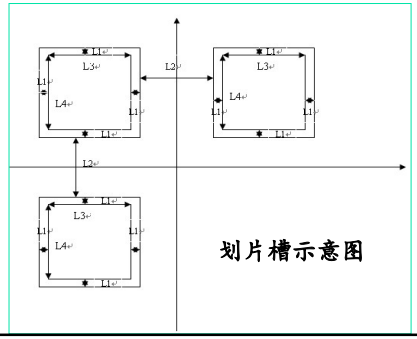
2.1 Back Thinning



2.2 Wafer Saw

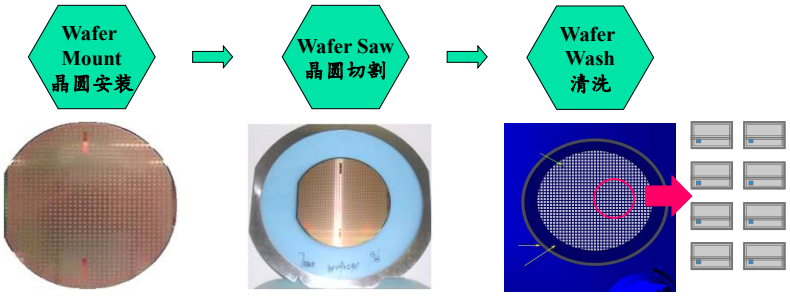
❖ 划片槽与焊盘

在一个晶圆上分布着许多块集成电路，在封装时要将各块集成电路切开。这个切口就叫划片槽。



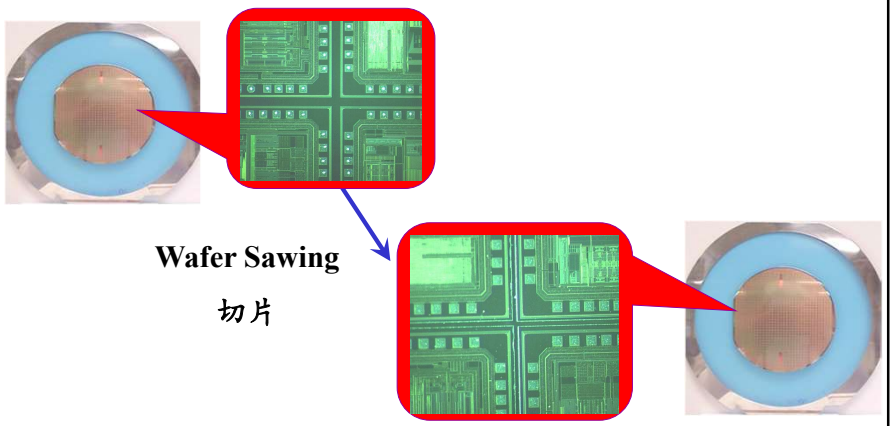
划片槽示意图

2.2 Wafer Saw



- 将晶圆粘贴在蓝膜(Mylar)上，使得即使被切割开后，不会散落；
- 通过Saw Blade将整片Wafer切割成一个个独立的Dice，方便后面的Die Attach等工序；
- Wafer Wash主要清洗Saw时候产生的各种粉尘，清洁Wafer；

2.2 Wafer Dicing



Wafer Sawing

切片

2.2 Wafer Saw

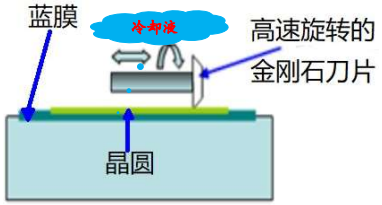
➢**切割：**

将减薄后的硅片背面固定好，利用划片机将芯片阵列切割成为一个个独立的芯片。

➢**常用的切割方式：**

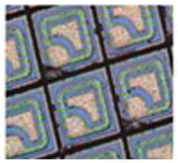
① 刀片切割：以刀片磨削的方式，将硅击碎成粉末，切割质量取决于磨粒。

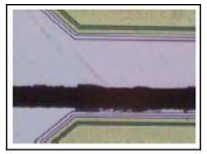
② 激光切割：利用聚焦的高能激光束将被照射区域被迅速加热至气化蒸发。切割质量取决于激光光束的功率和束斑直径。

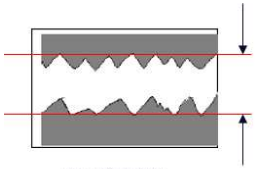


2.2 Wafer Saw

Wafer Saw Technology	Technology	Advantages or Characteristics
BD (Blade Dicing)	微细金刚石颗粒构成的磨轮刀片，3-4万r/min同时，工作台以一定的速度接触点的切线方向呈直线运动，硅屑被去离子水冲走。	速度慢效率低，随着晶片的厚度越厚，切割的难度也就越大，背面崩裂现象严重
Laser full cutting	将激光能量于极短的时间内集中在微小区域，使固体升华、蒸发的全切割加工	速度快效率高，有效减少背面崩裂现象，切割槽宽度小，切割槽损失少，
Laser Groove + BD	先用激光切2条细槽(开槽)，然后再使用磨轮刀片在2条细槽的中间区域实施全切割	采用非发热激光即短脉冲激光切割技术，排除因发热所产生的影响，生产效率高，减少崩裂分层(薄膜剥离)等不良问题。


正崩

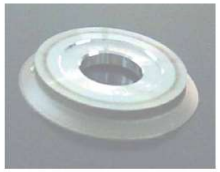

切偏

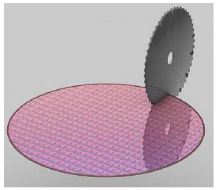

划片宽度量测

2.2 Wafer Saw

Wafer Saw Machine

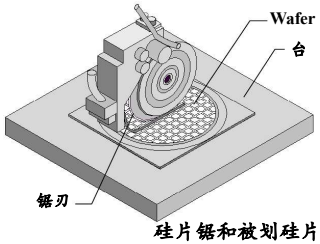






Saw Blade(切割刀片)：

- **Life Time：900~1500M;**
- **Spindlier Speed：30~50K rpm;**
- **Feed Speed：30~50/s;**

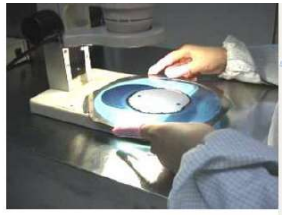


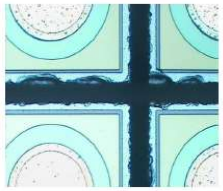
硅片锯和被划硅片

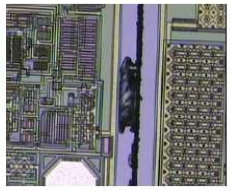
2.2 2nd Optical Inspection

❖ **主要针对Wafer Saw之后在显微镜下进行Wafer的外观检查，是否有出现废品。**









Chipping Die

崩边

2.3 Die Attachment

➢**管芯贴装(Die Attachment)：**

指将芯片粘结固定在封装载板或引线框架上的芯片焊盘区域的过程。

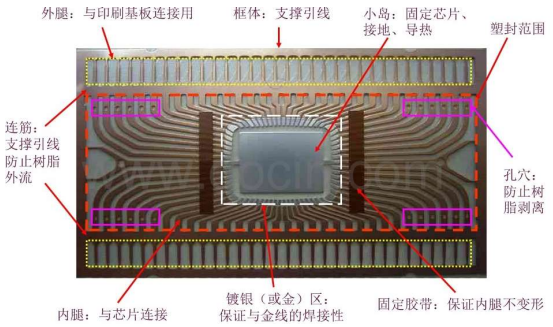
➢ **目的：**牢固的机械结合、良好的散热(倒装时，电连接)。

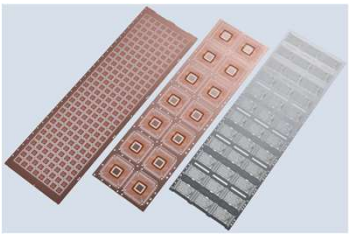


2.3 Die Attachment

➢**引线框架构成：**

引线框架主要由两部分组成：芯片焊盘(die paddle)和引脚(lead finger)；主要材料为Cu，会在上面进行镀Ag、NiPdAu等材料；



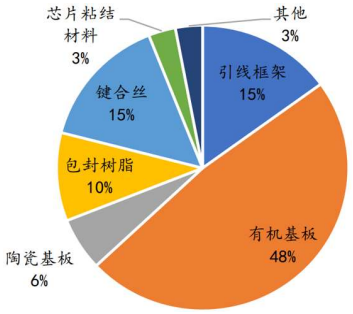


2.3 Die Attachment

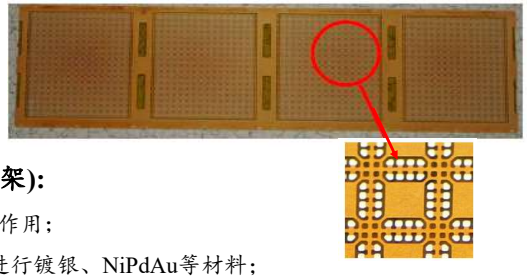
➢**引线框架 (Lead Frame)：**

指用于连接半导体集成块内部芯片的接触点和外部导线的薄板金属框架，提供电路连接和Die的支撑固定，是半导体封装的一种主要结构材料，在半导体封装材料市场中占比达15%；

作为集成电路的芯片载体，引线框架是一种借助于键合材料(金丝、铝丝、铜丝)使芯片内部电路引出端(键合点)通过内引线与外引线的电气连接，形成电气回路的关键结构件，它起到了和外部导线连接的桥梁作用。



2.3 Die Attachment



❖**Lead Frame (L/F，引线框架):**

① 提供电路连接和Die的固定作用；

② 主要材料为铜，会在上面进行镀银、NiPdAu等材料；

③ L/F的生产工艺有**Etch(刻蚀型)**和**Stamp(冲压成型)**两种；

④ 易氧化，存放于氮气柜中，湿度小于40%RH;

⑤ 除了BGA和CSP外，其他Package都会采用Lead Frame，BGA采用的是Substrate。

2.3 Die Attachment

➢引线框架材料特性：

① 低热膨胀系数，良好的匹配性、钎焊性、耐蚀性、热耐性和耐氧化性，电镀性好；

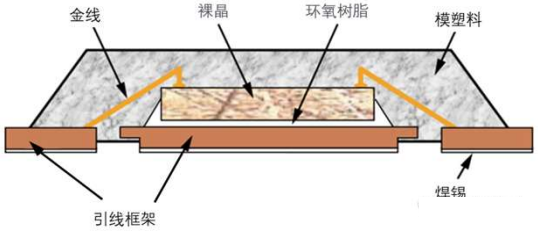
② 足够的强度，刚度和成型性。一般抗拉强度要大于450MPa，延伸率大于4%；

③ 导热导电性能好，能够降低电容、电感引起的不利效应，也利于散热；

④ 成本低，可满足大规模商业化应用的要求；

⑤ 易冲裁加工，且不起毛刺；

⑥ 平整度好，残余应力小。



2.3 Die Attachment

➢引线框架材料：

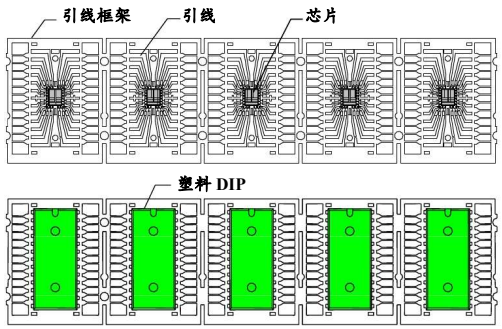
目前广泛使用的Cu合金有：Cu-Fe-P、铜-镍-硅、铜-铬-锆、铜-银、铜-锡等合金系；理想的引线框架材料是抗拉强度600MPa以上、导电率80%以上、抗软化温度大于500℃的高导电、高强度、高功能的材料。

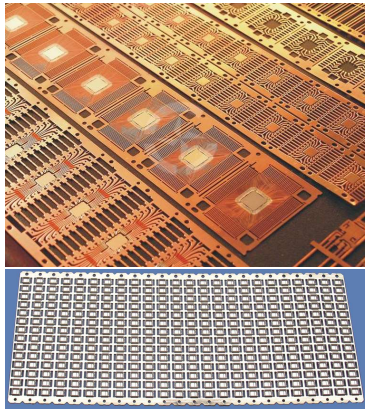
合金系列	合金牌号	化学成分 %	抗拉强度 MPa	延伸率 %	电导率 %	热膨胀系数 (25-300℃)×10⁻⁶/℃	导热率 w/m·K
Cu-Fe	C19400	Cu-2.35Fe-0.12Zn-0.03P	362-568	4-5	55-65	17.4	262
	C19500	Cu-1.5Fe-0.8Co-0.6Sn-0.05P	360-670	3-13	50	16.9	197
	C19700	Cu-0.6Fe-0.2P-0.04Mg	380-500	2-10	80	16.7	173
	C19210	Cu-0.10Fe-0.034P	294-412	5-10	90	17.7	364
Cu-Cr	OMCL-1	Cu-0.3Cr-0.12Zr-0.05Mg	590	8	82	17.0	301
	EFTEC64T	Cu-0.3Cr-0.255n-0.22n	560	13	75		
Cu-Ni-Si	C64710	Cu-3.2Ni-0.75Si-0.3Zn	490-588	8-15	40	17.2	220
	KLF-125	Cu-3.3Ni-0.7Si-1.25Sn-0.3Zn	667	9	35	17	
	C70250	Cu-3.0Ni-0.6Si-0.1Mg	585-690	2-6	35-40	17.6	147-190
Cu-Sn	C50710	Cu-2Sn-0.2Ni-0.05P	490-588	9	35	17.8	155
其他	C15100	Cu-0.1Zr	294-490	3-21	95	17.6	360
	C15500	Cu-0.11Ag-0.06P	275-550	3-40	86	17.7	345
Fe-Ni	Alloy42	42Ni-58Fe	650		2.7	4.0-4.7	0.04

芯邦半导体网

2.3 Die Attachment

装片用的典型引线框架





2.3 Die Attachment

➢引线框架生产工艺：

引线框架生产工艺主要有Etch(刻蚀型)和Stamp(冲压成型)两种生产工艺。

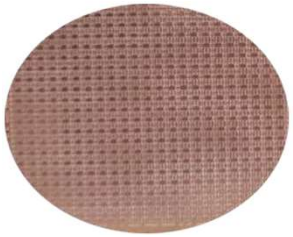
工艺种类	优点	缺点
刻蚀型	① 生产调整周期短，方便转换生产；适用于多品种小批量生产； ② 产品精度高，可生产多脚位(100脚以上)的产品； ③ 适合生产超薄产品。	① 资金投入大，进入门槛高； ② 不能生产带有凸性的产品； ③ 不适合生产厚的产品； ④ 对于低脚位、产量大的产品生产成本相对较高。

2.3 Die Attachment

➢**刻蚀型(Etch)引线框架生产工艺：**

蚀刻法生产工艺主要分为贴膜制备和刻蚀成型两大步骤。

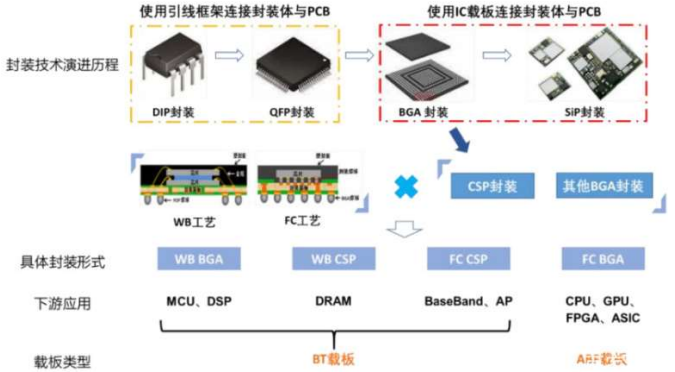




刻蚀成型引线框架

工艺种类	优点	缺点
刻蚀型	① 生产调整周期短，方便转换生产；适用于多品种小批量生产； ② 产品精度高，可生产多脚位(100脚以上)的产品； ③ 适合生产超薄产品。	① 资金投入大，进入门槛高； ② 不能生产带有凸性的产品； ③ 不适合生产厚的产品； ④ 对于低脚位、产量大的产品生产成本相对较高。

2.3 Die Attachment



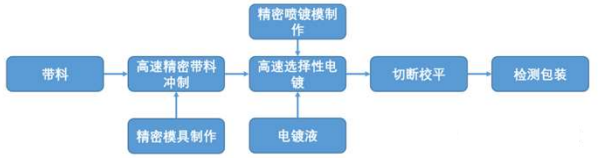
中低端的引线键合类载板，占封装总成本约为40%~50%

高端倒装芯片类载板，占比高达 70%~80%

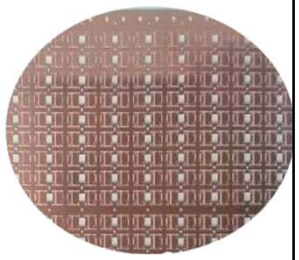
2.3 Die Attachment

➢**冲压成型(Stamp)生产工艺：**

包括三个环节：精密模具及喷镀模制作、高速带料精密冲制和高速选择性电镀、切断校平等。根据生产经验，引脚数少于100 pin的引线框架适合采用冲制型生产工艺。



工艺种类	优点	缺点
冲压型	① 生产效率高，适用于大规模生产； ② 资金投入少，进入门槛低； ③ 可生产带有凸性的产品； ④ 对于低脚位、产量大的产品生产成本较低。	① 模具制作周期长； ② 产品精度相对较低，不适合生产多脚位产品； ③ 不能生产超薄产品。

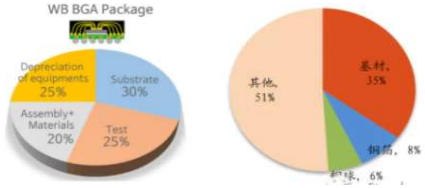


冲压成型引线框架

2.3 Die Attachment

➢ IC 载板的基材包括铜箔、基板、干膜(固态光阻剂)、湿膜(液态光阻剂)及金属材料(铜球、镍珠及金盐)，其中基板是 IC 载板最大的成本端。

➢ IC 载板所需铜箔也为电解铜箔，且需是超薄均匀性铜箔，厚度最低可达 1.5μm，一般为 2~18μm。



MEMS、通信内存、LED

CPU、GPU 和晶片组等大型高端芯片

载板
- **BT 树脂 “双马来酰亚胺三嗪树脂”，三菱瓦斯公司研发。**
- **ABF Intel与味之素主导研发的材料，用于Flip Chip 等高阶载板。**

2.3 Die Attachment

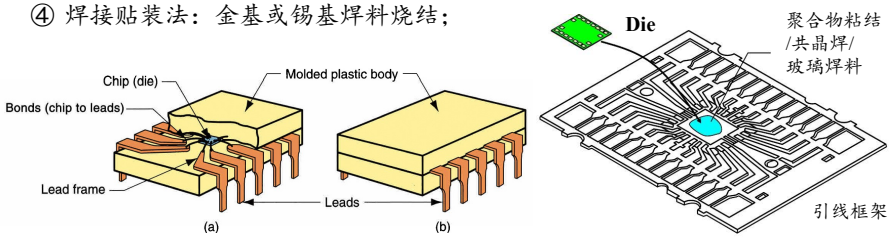
➢ **贴装方式主要有4种(通常需要热和压力的辅助)：**

① 共晶贴装法：金硅、银硅共晶粘接(400～410℃)，散热更好；

② 黏合剂贴装法：掺银或不掺银环氧树脂，加银粉可提高散热。

③ 玻璃胶贴装法：掺银玻璃浆料，密封好；

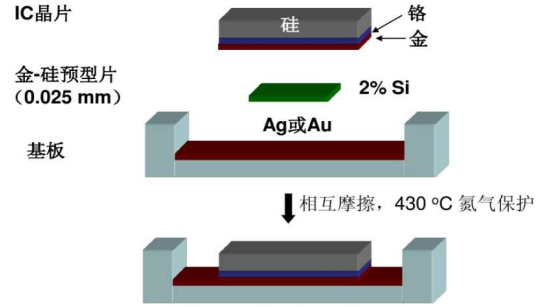
④ 焊接贴装法：金基或锡基焊料烧结；



2.3 Die Attachment

➢ **共晶贴装的工艺过程：**

将芯片置于芯片载板上，整体加热至共晶成分开始熔化，液相前沿向Au膜中移动，凝固实现紧密的Au-Si贴装。需要在N_2的氛围下进行，以防止Si发生氧化。

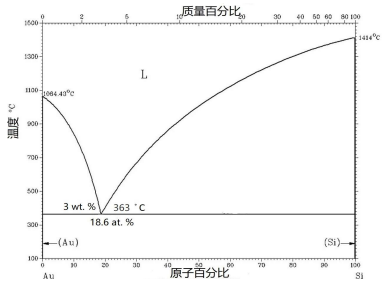


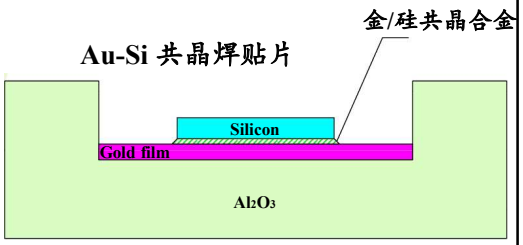
2.3 Die Attachment

➢ **共晶贴装(Eutectic Attachment)**

① 原理：利用共晶成分的合金，在共晶温度时通过共晶熔合反应在芯片和其对应焊盘之间形成共晶体，从而实现贴装。

② 常用的共晶材料体系：Au-Si(400~440)，Au-Ge，Au-Sn(340~380)等。





2.3 Die Attachment

➢ **焊接贴装(Solder Attachment)：**

利用合金元素之间的冶金反应，生成良性的金属间化合物进行芯片贴装。常用的Sn焊料是63Sn-37Pb, 187 ℃(熔点)，220～260 ℃。

焊锡可以与镀Ni/Cu/Ag/Au的芯片基座直接发生冶金结合，但不能与Si发生冶金反应，需要在硅芯片的背面依次镀上Ti、Ni、Au，阻隔与硅基底的反应。

2.3 Die Attachment

➢ **玻璃胶贴装(DAF):**

① 工艺过程类似于黏合剂贴装。

② 将玻璃胶均匀涂覆于芯片基座上，准确放置芯片，整体加热至玻璃熔融温度以上，冷却完成贴装。

③ 成分：低熔点玻璃粉与有机树脂溶剂混合制成玻璃胶。 陶瓷封装

④ 分阶段加热：75℃保温15min，除掉溶剂；375℃以上，完全烧除有机物。

⑤ 根据导电性和导热性需求，可以掺填金属粉(银粉，80%)。

⑥ 易于自动化大规模生产，强度较高，但贴装加热过程复杂，贴装温度高，散热性也弱于共晶和焊接贴装。

2.3 Die Attachment

➢ 黏合剂主要有聚酰亚胺(**Polyimide**)和环氧树脂(**Epoxy**):

① 导电时，填充Ag粉和Ag颗粒 (75%～80%)；

② 绝缘时，可以填充Al_2O_3颗粒。

➢ 黏合剂贴装工艺成本低，易于实现自动化，贴装温度低，应力小。

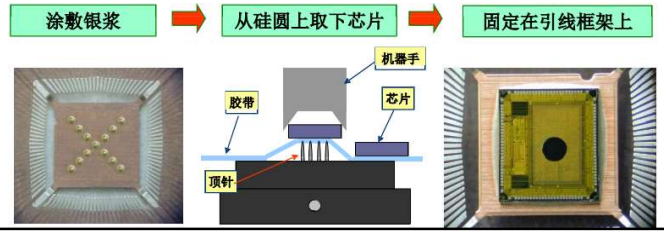
➢ 但贴装的剪切强度低，热稳定性不好，易吸收潮湿，且高温下会释放气体，因而多用于要求不高的低成本塑料封装应用。

2.3 Die Attachment

➢ **黏合剂贴装(Epoxy Attachment) :**

① 利用高分子聚合物黏结剂的胶粘特性将硅芯片黏附在基座上。本质上属于物理结合。

② 工艺过程：在芯片基座上涂覆一定尺寸和厚度的黏合剂：用自动拾片机将芯片精确的放置在基座上。然后加热固化，完成贴装。



2.3 Die Attachment

❖ **Epoxy/Polyimide Attachment :**

① 成分为环氧树脂填充金属粉末(Ag)；

② 有3个作用:将Die固定在Die Pad上；散热作用，导电作用；

③ -50℃以下存放，使用之前回温24小时；



Epoxy Storage:
零下50℃存放；

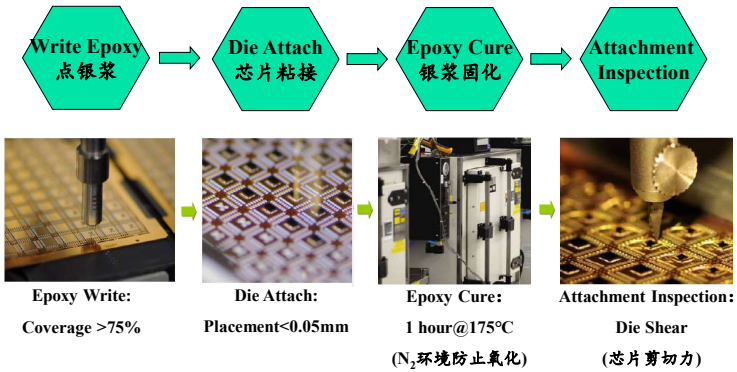


Epoxy Aging:
使用之前回温，除去气泡；



Epoxy Writing:
点银浆于L/F的Pad上，Pattern可选；

2.3 Die Attachment



2.3 Die Attachment

装片工艺	粘结方式	技术要点	技术优缺点
共晶 (Eutectic)	金属共晶化合物；扩散	芯片背面镀金，镀银基岛保护气，加热	导热电性能好，但CTE失配严重在焊接中易产生热应力，芯片易开裂，一般只用于小芯片装片
导电胶 (Epoxy)	环氧树脂（填充银）化学结合	芯片不需要预处理，粘结后固化出来或热压结合	通用性强，导电、热性差，吸潮易形成空洞，开裂。
焊接 (Solder)	铅锡银焊料合金反应	芯片背面镀银或金或镍，镀银基岛更优，保护气，加热	导热、电性能好，但工艺复杂，焊料易氧化
玻璃胶 (DAF)	绝缘玻璃胶物理结合	上胶加热至玻璃熔融温度	成本低，适用于超薄芯片叠封，需要plasma洗去除有机成分

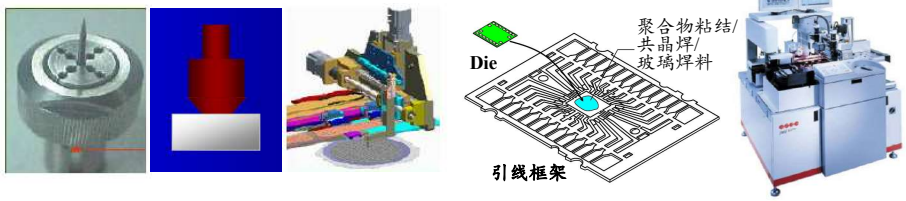
2.3 Die Attachment

❖芯片拾取过程：

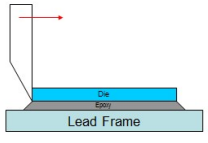
① Ejector Pin从wafer下方的Mylar顶起芯片，使之便于脱离蓝膜；

② Collect/Pick up head从上方吸起芯片，完成从Wafer 到L/F的运输过程;

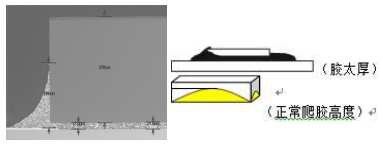
③ Collect以一定的力将芯片Bond在点有银浆的L/F的Pad上;



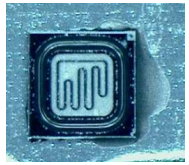
2.3 Die Attachment



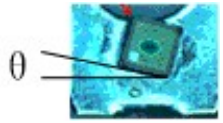
强度测试



Epoxy Thickness & Fillet Height



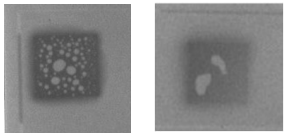
溢料不良：芯片周围任意一边无胶溢出



芯片位置不良：芯片水平方向旋转角度θ>5° 造成无法正常球焊（特殊工艺须按规定）



芯片位置不良：--软焊料或Solder paste装片，芯片倾斜两端高低差距>38um
--（不）导电胶装片，芯片倾斜两端高低差距>25um



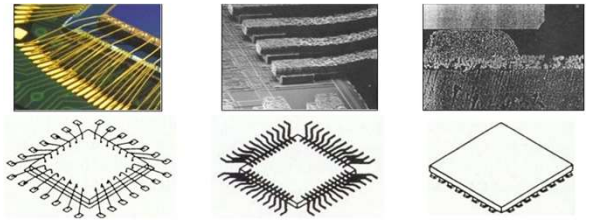
空洞不良：焊料装片单个空洞面积大于3%芯片面积，累计空洞面积大于8%芯片面积
Solder paste 装片单个空洞面积大于5%芯片面积，累计空洞面积大于10%芯片面积

2.4 Wire Bonding

➢ **互连(Interconnection)：**

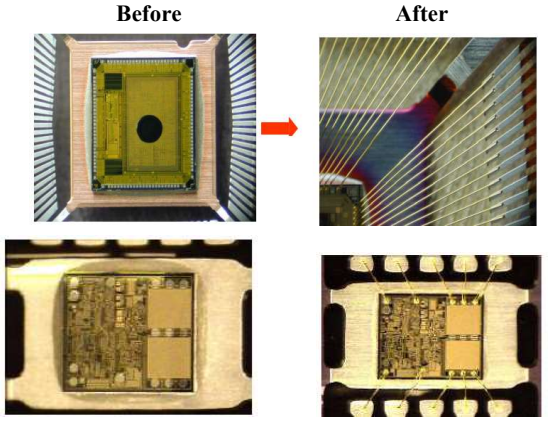
主要指芯片的焊区与封装壳体的I/O引线或引线框架焊区之间的互连过程。目的是实现芯片与外电路的电气连接和信号传输。在芯片的封装中，有1/4 ~ 1/3的失效是由芯片互连的失效引起的，芯片互连对于芯片封装意义重大！！！

➢ **常见的三种封装互连方法：**



引线键合　　载带自动键合　　倒装键合

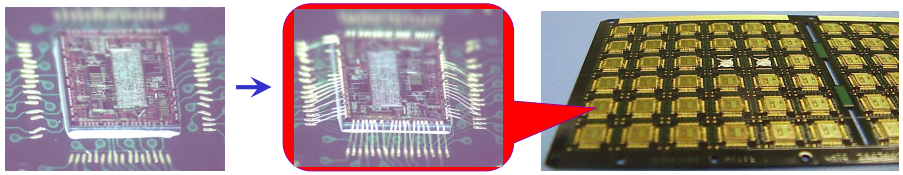
2.4 Wire Bonding



2.4 Wire Bonding

❖ **Wire Bonding (引线键合)：**

利用高纯度的金属线或金属窄带把芯片(Die)上电路的外接点(Pad)和Lead Frame(L/F)或基板上上的连接点(Lead)通过焊接的方法连接起来的工艺过程；实现芯片(Die)和外部引线框架(L/F)的电性和物理连接。



2.4 Wire Bonding

➢ 目前引线键合工艺中使用较多的金属线有金线(Au)、银线(Ag)、铜线(Cu)或铝线(Al)。直径通常为25~50微米(0.8mil，1.0mil，1.3mils，1.5mils和2.0mils)，线径决定可传导的电流；。

① Au线，采用的是99.99%的高纯度Au，成本高，多用于球形键合；

② Ag线，成本较高，多用于内存封装。

③ Al线，多用于功率器件，I/O少，电流大，粗丝，楔形键合；

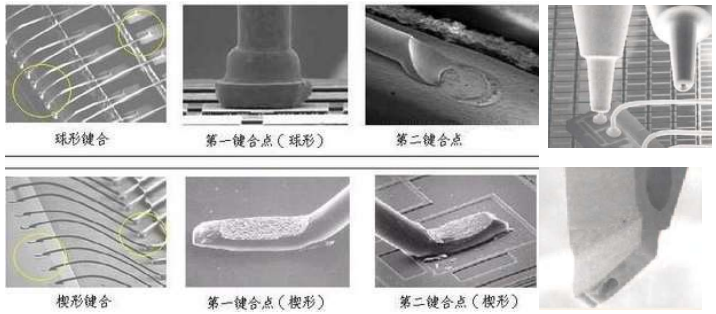
④ Cu线，高封装密度，易氧化需保护气氛，工艺较难控制，采用Al线和Cu线替代Au线，使成本降低，但工艺难度加大，良率降低；



2.4 Wire Bonding

湖北工業大學 HUBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

- 原理：利用外部能量破坏焊区表面的氧化层和污染物，然后使引线与焊区金属产生塑性变形而实现紧密接触（原子间引力范围），并促进界面原子相互扩散，形成键合点。
- 引线键合的键合接点形状分为**楔形**和**球形**。



劈刀多采用氧化铝或者碳化钨的粉末烧结制成。

2.4 Wire Bonding

湖北工業大學 HUBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

- Bond Ball(球形键合/球焊)的特点：
  - ① 一般弧度高度是150μm，弧度长度要小于100倍的丝线直径；
  - ② 键合头尺寸不要超过焊盘尺寸的3/4；一般是金属线直径的2.5~5倍，取决于劈刀几何现状和运动方向；
  - ③ 球尺寸一般是金属线直径的2~3倍，线间距约1.5倍，大间距为3~4倍；
  - ④ 球形键合的金属线直径通常不超过焊盘的1/4，楔形则不超过1/3，键合接头的尺寸不要超过3/4。

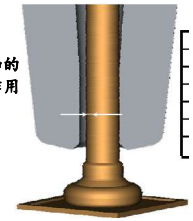
2.4 Wire Bonding

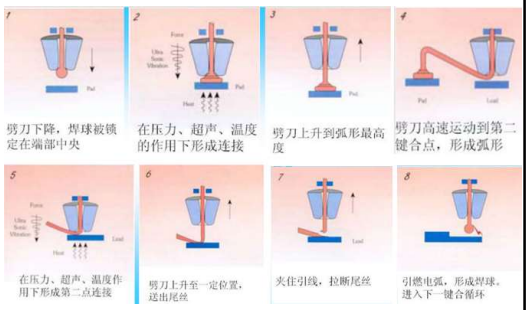
湖北工業大學 HUBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

- Bond Ball(球形键合/球焊)：

金属线在Capillary的作用下，在Pad上形成的焊接点，一般作为第一焊点(通常在芯片表面Pad上)；

金线在Capillary施加的一定压力和超声的作用下，形成Bond Ball；



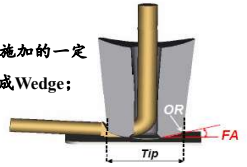


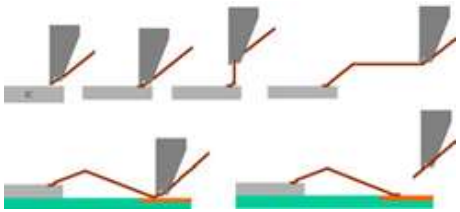
2.4 Wire Bonding

湖北工業大學 HUBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

- **Wedge(楔形键合/楔焊)：**金属线在Capillary的作用下，在Lead Frame上形成的第二焊点，一般为月牙形(或者鱼尾形)，楔形键合有以下几个特点：
  - ① 即使键合点只大于金属线2~3mm，也可形成牢固的键合；
  - ② 焊盘尺寸必须支持长的键合点和尾端；
  - ③ 焊盘长轴必须在金属线的走向方向；
  - ④ 焊盘间距应该适合于固定的键合间距。

金线在Capillary施加的一定压力作用下，形成Wedge；





2.4 Wire Bonding

➢ **球形键合与楔形键合的差别**

① 球形键合，每次焊接循环的开始会形成一个焊球；

楔形键合，直接把引线焊接到芯片的焊盘上。

② 球形键合可以形成不同角度的线弧，不要求转动轴；

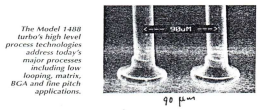
楔形键合移动到第二焊点之前劈刀旋转到程序规定的角度，因此球形键合机的速度就快得多，两倍以上。

2.4 Wire Bonding

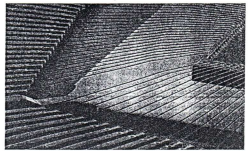
❖ **引线键合后形貌图(非平面、窄节距、大跨度)**

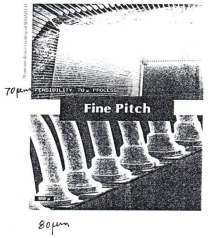
非平面





大跨度





70~80μm窄节距键合

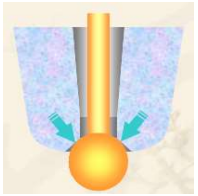
引线键合后引线形貌图

2.4 Wire Bonding

➢ Capillary (毛细管劈刀)：Wire-Bonding工艺中最核心的一个Bonding Tool，内部为空心，中间穿上金线，并分别在芯片的Pad和Lead Frame的Lead上形成第一和第二焊点；

➢ Electronic Flame Off (EFO，打火杆)：用于在形成第一焊点时的烧球；打火杆打火形成高温，将外露于Capillary前端的金线高温熔化成球形，以便在Pad上形成第一焊点(Bond Ball)；

内穿金线，并且在EFO的作用下，高温烧球；







2.4 Wire Bonding

➢ **根据外部提供能量方式的不同，引线键合可以分为三种方式：**

① 热压键合（Thermocompression Bonding，T/C Bonding）

② 超声键合（Ultrasonic Bonding，U/S Bonding）

③ 热压超声球键合 （Thermosonic Bonding，T/S Bonding）



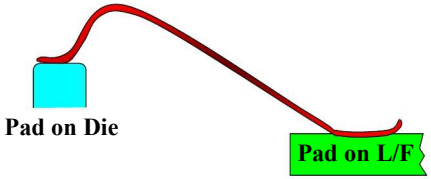
2.4 Wire Bonding

❖ **Thermo-compression Wire Bonding (热压键合):**

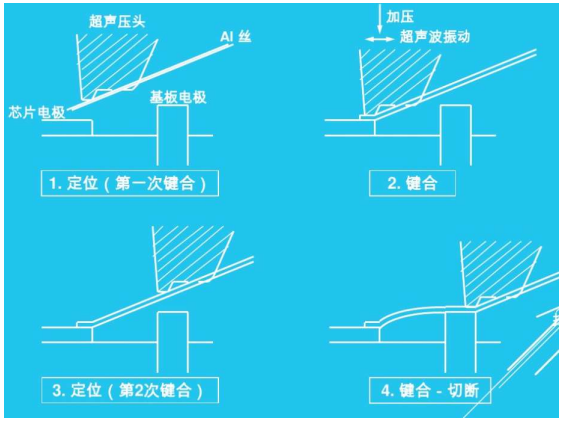
热能和压力被分别作用到芯片压点(Pad)和引线框内端电极以形成引线键合。热压键合是引线在热压头的压力下，高温加热(>250℃)使金属线发生形变，通过对时间、温度和压力的调控而进行的键合方法。

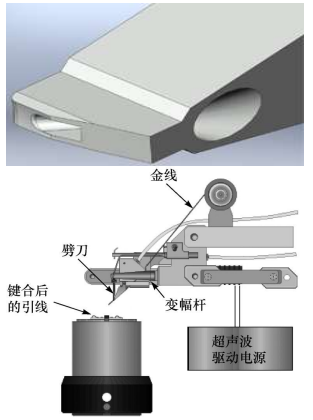
① 热压键合本质属于高温键合过程，因而多采用的是相对耐氧化的Au丝；

② 特点：操作温度高，键合时间长，易氧化，易损坏芯片。



2.4 Wire Bonding

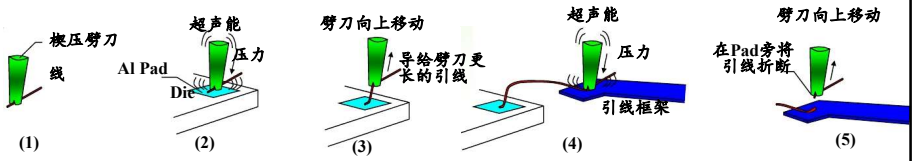




2.4 Wire Bonding

❖ **Ultrasonic Wire Bonding (超声键合):**

超声波键合不需加热(通常是室温)，在被焊件之间产生超声频率的弹性振动，破坏被焊件之间界面上的氧化层，并产生热量，利用超声波发生器产生的能量，使楔劈刀的振动弹性振动，使金属丝和焊区迅速摩擦，产生超声同时在劈刀上施加一定压力，使发生塑性变形实现紧密接触，从而使两固态金属牢固键合。

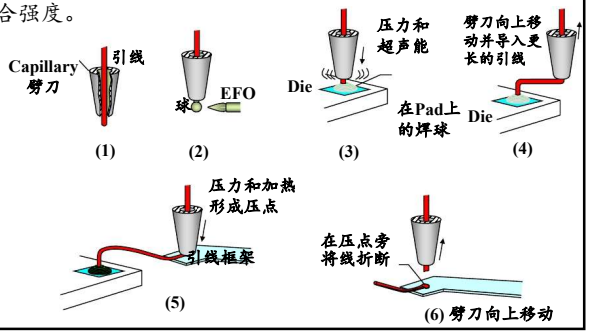


2.4 Wire Bonding

❖ **Thermo-sonic Ball Wire Bonding(热超声球键合):**

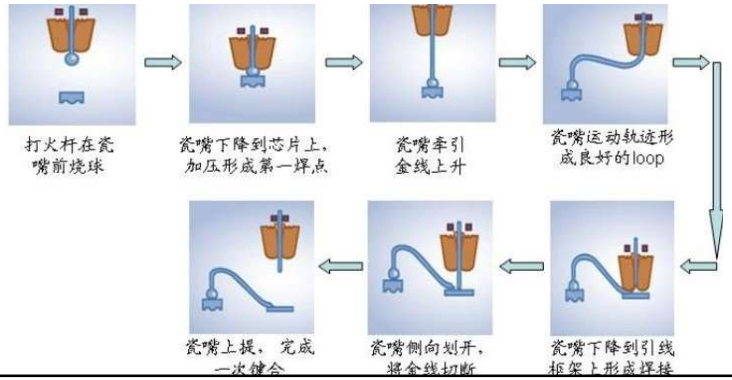
与热压键合原理基本相同，区别在于热超声键合在加热加压的基础上继续引入超声波。本质上可以理解为超声键合和热压键合的混合技术。热超声键合，也称金丝球焊，而且可降低热压温度，提高键合强度。

目前已成为引线键合的主流键合方式，生产线上的键合机约90%都是采用热超声键合工艺的全自动金丝球引线键合机。



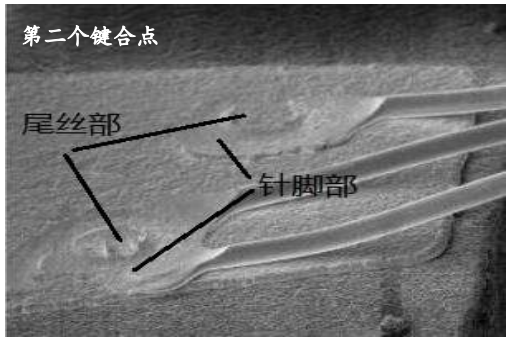
2.4 Wire Bonding

金属线从预热至约300-400℃的键合压头（也称为瓷嘴或焊针）穿出；以电火花或氢焰将金属线末端熔成球状（其直径约为金属线的2倍）；焊区需预热至约150至250℃。



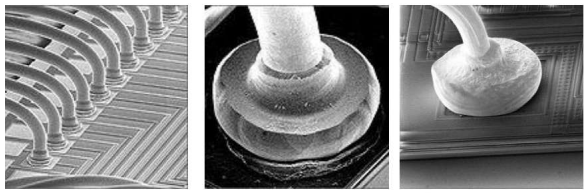
2.4 Wire Bonding

- 尾丝部–尾丝被劈刀拉断后的残存部分，对强度不起作用；
- 针脚部–第二个键合点的主要键合部分

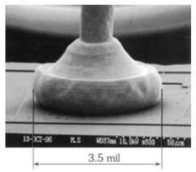


2.4 Wire Bonding

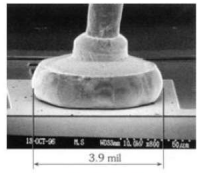
- **一般在第一焊区上进行球形键合；第二焊区鱼尾形键合。**



第一个键合点



ICA=90°



ICA=120°

2.4 Wire Bonding

- **Wire Bonding四要素**

①Force (压力)

②USG Power (超声强度)

③Time (时间)

④Temperature (温度)

2.4 Wire Bonding

➢ **热超声键合的关键工艺参数：**

① **温度：**压头的温度、芯片和引线架(或基板)的温度；

② **定位：**对芯片、引线框架和封装基板的精确定位，一般采用精密导轨控制、精密模具控制及精密光电控制相结合的方式实现的；

③ **超声参数：**超声波的频率、变幅杆的振幅；

④ **键合压力与时间**；

⑤ **金丝球成型技术：**实际是控制打火杆高压放电时间、能量以使劈刀尖端的金线迅速熔融；

2.4 Wire Bonding

❖**Wire Bond的质量控制：**

① Wire Pull、Stitch Pull (金线颈部和尾部拉力)

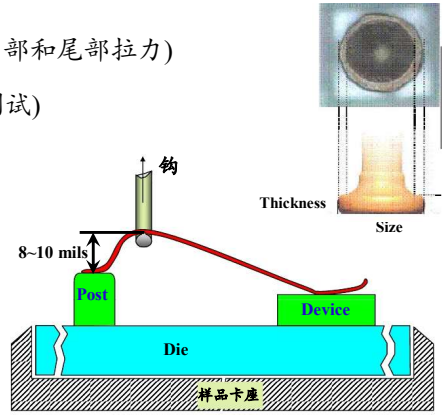
② Intermetallic (金属间化合物测试)

③ Ball Thickness (金球厚度)

④ Ball Shear (金球推力)

⑤ Wire Loop (金线弧高)

⑥ Crater Test (弹坑测试)

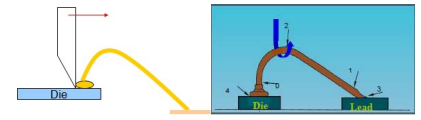


2.4 3rd Optical Inspection

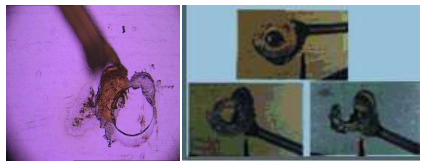


检查Die Attach和Wire Bonding之后有无各种废品

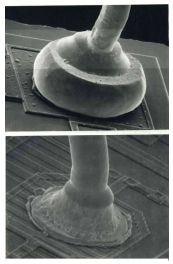
2.4 Wire Bonding



Ball Shear **Wire Pull**

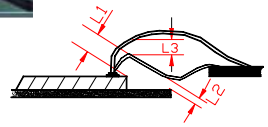


焊点不良：第二焊点根部有撕裂或隐裂



球形不良：球径大小不良，＜2倍焊丝直径或＞4倍 焊丝直径；特殊情况（压区尺寸小于常规 情况）下，球径＜焊区单边边长的70%或＞焊区单边边长为不良；

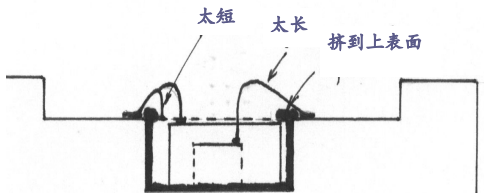
球厚度不良：压扁变形,球厚度<30%焊线直径或球厚度>70%焊线直径为不良；



弧度不良：焊丝与芯片，引线框及其他焊丝的最短距离＜2倍焊丝直径

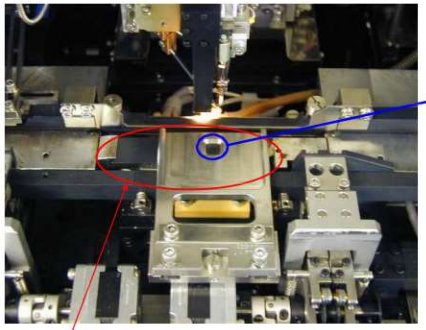
2.4 Wire Bonding

- 太短:芯片粘接剂上翻，沾污芯片表面，引线压焊点太近；
- 太长:内引线跨度太大，机械强度不行，易塌丝。或模塑时冲歪丝。



2.4 Wire Bonding

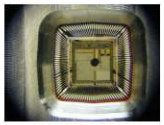
Shinkawa/UTC-300BI)



加工窗口部分



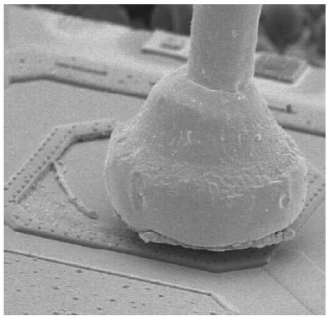
加工时

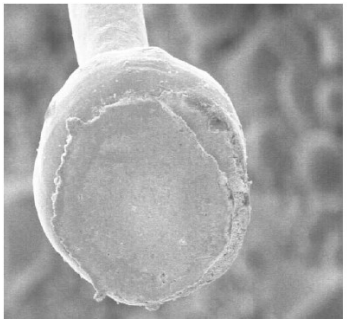


引线框架的加热、固定部分

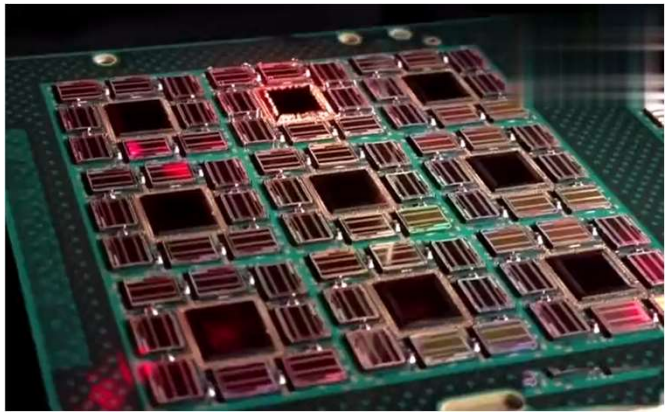
2.4 引线键合拉力测试

引线失效的例子：键合脱离





2.4 Wire Bonding



2.4 Wire Bonding

不同于热压键合，热超声键合的过程中，熔化的焊球形成一个新鲜的金属表面；另一方面，引线架或基板仅需加热至100～150℃。

WB	压力	温度(℃)	超声	导线	焊盘
热压	高	300-500	不需要	Au	金，铝
超声	低	25	需要	Au，Al	金，铝
热超声	低	100-150	需要	Au，Cu	金，铜

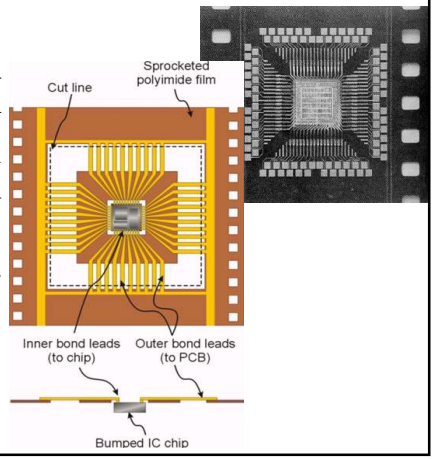
2.5 载带自动键合(TAB)

➢ **Tape Automated Bonding**

① TAB技术是一种将芯片组装在金属化柔性高分子聚合物载带上的互连键合技术；将芯片焊区与电子封装体外壳的I/O或基板上的布线焊区用有引线图形金属箔丝连接，是芯片引脚框架的一种互连工艺。

② TAB是连接芯片焊区和载体框架或基板的桥梁，可看作是芯片的一种装配技术；

③ 一次全自动的将所有的引线进行键合。



2.4 Wire Bonding

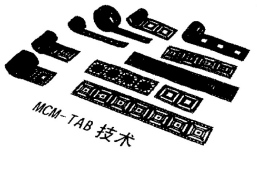
特性	热压键合法	超声键合法	热超声键合法
1、可使用的键合丝材质及直径	Au 丝 Φ15~100μm	Au 丝，Al 丝 Φ10~500μm	Au 丝 Φ15~100μm
2、键合部位大小	第一键合点：丝径的3.5~4 倍 第二键合点：丝径的约 1.5 倍	在使用送丝压头的情况下，与热压键合法相同；在使用超声压头的情况下，为丝径的 1.5~2.0 倍	第一键合点：丝径的3.5~4 倍 第二键合点：丝径的约 1.5 倍
3、键合丝的切断方法	高电压（电弧） 拉断	拉断（超声压头） 高电压（电弧） 拉断（送丝压头）	高电压（电弧） 拉断
4、优点	● 键合牢固，强度高 ● 无方向性问题 ● 在略微粗糙的表面上也能键合 ● 键合失败，在同一位置也能在此键合 ● 键合工艺简单	● 不需要加热 ● 对表面的洁净度要求不十分敏感 ● Au，Al 以外的键合丝也能适用 ● 金属间化合物等引发的合金劣化问题少（由于是 Al 丝、Al 布线电极相同金属的组合）	● 与热压键合法相比，可以在较低温度、较低压力下实现键合 ● 对表面的洁净度不太敏感 ● 无方向性问题

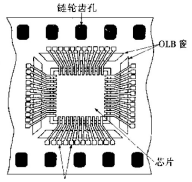
5、缺点	● 只能使用 Au 丝 ● 对表面的洁净度很敏感 ● 由于必须加热，应留心元件的劣化问题 ● 因金属间化合物等可能发生合金劣化的问题（例如与 Al 电极相组合的情况）	● 对表面粗糙度敏感 ● 有方向性问题 ● 对于吸振性布线板不适采用 ● 工艺控制要复杂些 ● Al 丝存在加工硬化问题（特别是每次键合后的端头部位	● 只能使用 Au 丝 ● 需要稍微加热（仅布线板） ● 与热压法相比，工艺控制要复杂些
6、其他	● 最适合采用 Au 丝键合，其生产效率也高 ● 适合与单片式 LSI	● 最适合采用 Al 丝（添加少量 Si 等） ● 需要对 Al 丝特别是在湿气中的劣化问题采取对策（密封等）	● 适合于多芯片 LSI 的内部布线、连接等
7、压头材质	红宝石，陶瓷等	WC，陶瓷	与热压键合法相同

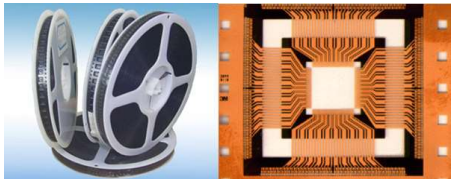
2.5 载带自动键合(TAB)

➢ **载带 (Tape)：**

载带类似于135胶片类型的柔性载带(多采用聚酰亚胺(PI)材料制作)粘结金属薄片，像电影胶片一样卷在一带卷上，载带宽度约8～70mm。载带既作为芯片的支撑体，又作为芯片同周围电路的连接引线。在其特定的位置上开出一个窗口，窗口为蚀刻出一定的印刷线路图形的金属箔片(0.035mm厚)。引线排从窗口伸出，并与载带相连，载带两边上有供传输带用的走带齿轮孔。当载带卷转动时，载带依靠齿孔往前运动，使带上的窗口精确对准带下的芯片，再利用热压模将导线排精确键合到芯片上。







2.5 载带自动键合(TAB)

➢ **TAB的技术优势：**

① TAB的结构轻、薄、短、小，高度：<1mm；

② TAB的电极尺寸、电极与焊区的间距比WB大为减少；

③ 相应可容纳的I/O引脚数更高；

④ TAB的引线R、C、L均比WB的小的多；

⑤ 采用TAB互连可对IC芯片进行电老化、筛选和测试；

⑥ TAB采用Cu箔引线，导热、导电好、机械强度高；

⑦ TAB焊点键合拉力比WB高3～10倍；

⑧ 可实现标准化(载带的尺寸)和自动化；

2.5 载带自动键合(TAB)

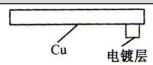
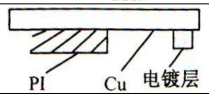
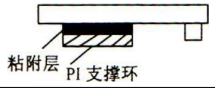
➢ **TAB技术的标准：**

① 目前大量使用的有35mm宽和70mm宽的载带，还有48mm、16mm、8mm、158mm等多种其它规格。16mm和8mm宽的载带用于I/O数少的中、小规模IC，使用158mm宽的载带是为了在同样长的载带中制作更多的TAB图形以便提高生产效率，如100mm长、158mm宽的载带，每卷可制作70000只TAB图形；

② TAB的Cu箔电极图形和尺寸不便于标准化，要根据芯片周围焊区的尺寸和节距、I/O的多少和布局以及Cu 箔指状引线的焊接强度等来设计Cu箔图形的形状和尺寸。

2.5 载带自动键合(TAB)

➢ **TAB技术的分类(按其结构和形状分类)：**

	结构形状	特点
TAB单层带 (Cu箔单层带)		成本低、制作工艺简单、耐热性能好、不能老化筛选测试芯片。
TAB双层带 (Cu-PI双层带)		可弯曲、成本较低、设计自由灵活、可制作高精度图形、能老化、筛选测试芯片，带太宽时(35mm)尺寸稳定性差。
TAB三层带 (Cu-粘接剂-PI三层带)		Cu箔与PI粘接性好，可制作高精度图形、可卷绕，适于批量生产，能老化、筛选测试芯片，制作工艺较复杂，成本较高。
TAB双金属带 (Cu-PI-Cu双金属带)		用于高频器件，可改善信号特性。

2.5 载带自动键合(TAB)

➢ **典型的TAB载带尺寸标准：**

规格 (mm)	载带宽度 (mm)	定位孔间距 (mm)	定位孔宽度 (mm)	定位孔长度 (mm)	定位孔至边缘距离 (mm)	两排定位孔间距离(mm)
35	34.975	4.75	2.794	1.981	2.01	25.37
W35	34.975	4.75	1.981	1.981	2.01	26.996
S35	34.975	4.75	1.42	1.42	0.86	30.40
70	69.95	4.75	2.794	1.981	2.01	60.35
158	158.00	4.75	1.981	1.981	11.03	131.993

2.5 载带自动键合(TAB) — 关键材料

➢ **基带材料：**

- 基带即带状载体，是指带状绝缘薄膜上载有由覆铜箔经蚀刻而形成的引线框架，而且芯片也要载于其上；
- **要求**：高温性能好，与Cu箔的粘接性好，热匹配性好；收缩率小且尺寸稳定；抗化学腐蚀性强、机械强度高、吸水率低。
- **基带材料选择：**

① 聚酰亚胺(PI)薄膜(早期最广泛使用的材料，但价格稍高)；

② 聚酯类材料(PET)薄膜；

③ 苯丙环丁稀(BCB)薄膜。

2.5 载带自动键合(TAB) — 关键材料

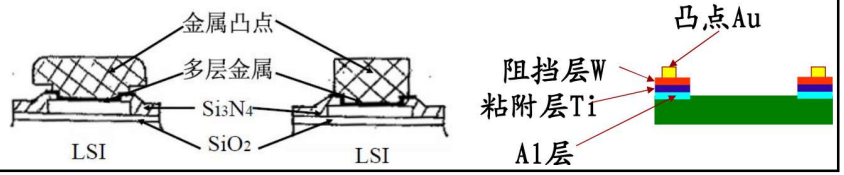
➢ **芯片凸点的金属材料：**

① TAB要求在芯片的焊区上先制作凸点，然后与Cu箔引线进行焊接；

② 芯片凸点的金属材料为：Au 、Cu/Au、Au/Sn、Pb/Sn；

③ 芯片焊区金属通常为Al膜，为使Al膜和芯片钝化层粘附牢固，要先淀积一层粘附层金属；接着，还要淀积一层阻档层金属，以防止最外层的凸点金属与Al互扩散，形成不希望有的金属间化合物，最上层才是具有一定高度要求的凸点金属；

④ 凸点载带自动焊(BTAB)结构：将芯片焊区的凸点制作在TAB的Cu箔引线上，芯片只做多层金属化，或者芯片上仍是Al焊区。



2.5 载带自动键合(TAB) — 关键材料

➢ **TAB金属材料：**

- 指制作TAB引线图形的金属材料；
- **要求：**导电性能好、强度高、延展性和表面平滑性良好；与各种基带粘贴牢固，不易剥离；易于用光刻法制作出精细复杂的图形；易电镀Au、Ni、Pb/Sn焊接材料。
- **材料选择：**

① Al箔：较少使用；

② Cu箔；一般都采用Cu箔，厚度有18、35、70μm，宽度以35mm最为常用，另有70mm和158mm等规格。

2.5 载带自动键合(TAB) — 关键材料

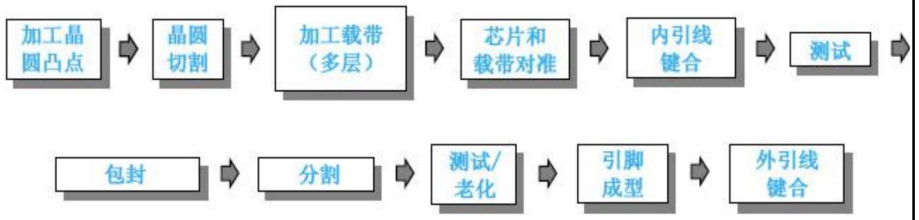
典型的多层金属化及凸点金属系统

芯片焊区金属	粘附层金属	阻挡层金属	凸点金属
Al	Ti	W	Au
Al	Ti	Mo	Au
Al	Ti	Pt	Au
Al	Ti	Pd	Au
Al	Ti	Cu—Ni	Au
Al	TiN	Ni	Au
Al	Cr	Cu	Au
Al	Cr	Ni	Au
Al	Cr	Ni	Cu—Au
Al	Cr	Cu	Au—Sn
Al	Cr	Cr	Pb-Sn
Al	Ni	Cu	Pb-Sn

2.5 载带自动键合(TAB) — 工艺流程

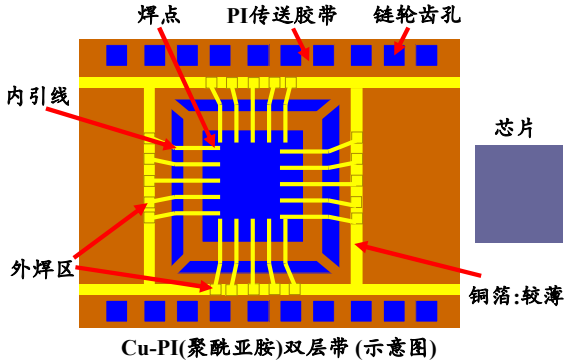
➢ **TAB工艺流程**

TAB技术首先在高聚物上做好元件引脚的引线框架，然后将芯片按其键合区对应放在上面，然后通过热电极一次将所有的引线进行键合。TAB使用标准化的卷轴长带(长100m)，对芯片实行自动化多点一次焊接；同时，安装及外引线焊镀可以实现自动化，可进行工业化规模生产，从而提高电子产品的生产效率，降低产品成本。



2.5 载带自动键合(TAB) — 工艺流程

➢ **TAB多点一次焊接**

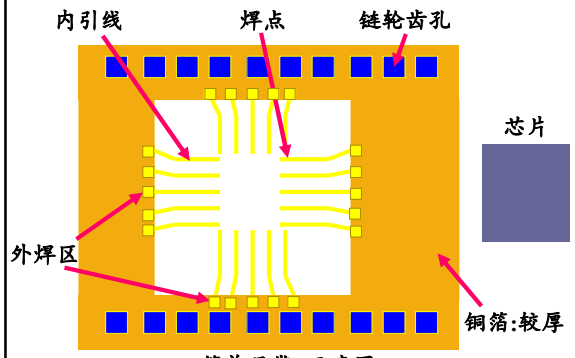


Cu-PI(聚酰亚胺)双层带 (示意图)

内引线焊接时，芯片置于承片台上，而非PI传送胶带或基板上。

2.5 载带自动键合(TAB) — 工艺流程

➢ **TAB多点一次焊接**



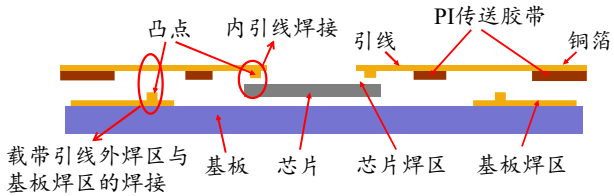
Cu箔单层带 (示意图)

Cu箔外焊区之外的载带部分(包括链轮齿孔)仅起着临时承载和传送载带的作用，在进行外引线焊接时去除并回收利用，而外焊区及其里面的引线图形(内引线)和芯片将焊接在基板或印刷电路板上，实现其电学性能。

2.5 载带自动键合(TAB) — 工艺流程

➢ 内引线焊接和外引线焊接之后芯片才与基板建立了电路的连通，属于一级封装中的芯片互连；内、外引线焊接之后，一级封装体通过与基板焊区连通的引脚与PWB的金属化通孔相连。

➢ 若图中的基板换为PWB，即引线外焊区直接与PWB焊接，则是二级封装内的引线连接，属于芯片直接安装技术。



芯片可以面朝上也可以面朝下焊接在基板或PWB上，此图为面朝上。

2.5 载带自动键合(TAB) — 工艺流程

➢ **TAB技术工艺流程**

载带键合的原理与热压引线键合较相似，但键合前的制备过程比较复杂：



① TAB工艺流程是先在芯片上形成凸点，将芯片上的凸点同载带上的焊点通过引线压焊机自动的键合在一起，然后对芯片进行密封保护，最后将载带外引线与外壳或基板焊区进行焊接。

2.5 载带自动键合 — 芯片凸点制作

➢ **芯片凸点特点：**

① 芯片的焊盘上必须制作凸点才能进行后续键合；

② 凸点可以提供引脚互连所需的金属化条件，还可防止引线与芯片之间的短路，并为键合提供可变形的缓冲带；

③ 优点是不存在内引线高度问题，因而封装厚度很薄、此外可获得很小的引脚节距(如0.5mm，0.25mm)而有1000个以上的引脚等，但它的成本较高，因而其应用受到限制。

2.5 载带自动键合(TAB) — 工艺流程

➢ **TAB技术的关键工艺**

①TAB载带制作：

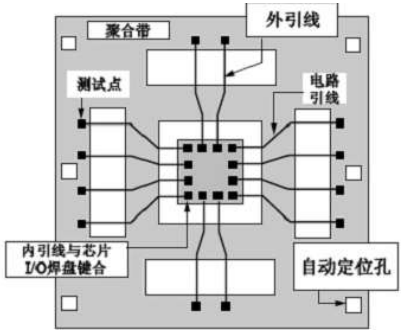
将芯片上的凸点同载带的内侧端子通过热压键合在一起，然后对芯片进行密封保护；

②芯片凸点制作：

在裸芯片上制备金属凸点，制备带内侧、外侧引线端子图形的柔性有机载带；

③内、外引线键合：

再经过热压或钎焊将外侧端子与引线架或基板上的焊盘相连接。



2.5 载带自动键合 — 芯片凸点制作

➢ **芯片凸点特点**

④ TAB技术中芯片上的凸点排列为周边布局，并且具有均匀性和对称性。

⑤ 凸点形状分为：**蘑菇状**和**柱状**(方形或圆形)。

⑥ 凸点的设计原则一般是：钝化孔小于芯片压焊区金属，而凸点的尺寸应大于钝化孔但小于芯片压焊区金属的面积。此规则有两个**优点**：

a) 压焊区的金属全部被凸点金属所覆盖，因此不易被腐蚀；

b) 在压焊过程中可避免对压焊区周围产生损害。

2.5 载带自动键合 — 芯片凸点制作

1. 两种不同的凸点制作工艺

IC芯片制作完成后其表面均镀有钝化保护层，厚度高于电路的键合点，因此必须在IC芯片的键合点上或TAB载带的内引线前端先长成**键合凸块**才能进行后续的键合，通常TAB技术也据此区分为**凸块式载带TAB**与**凸块式芯片TAB**两大类。

① **凸块式载带TAB**：单层载带可配合铜箔引脚的刻蚀制成凸块，在双层与三层载带上，因为蚀刻的工艺容易致导带变形，而使未来键合发生对位错误，因此双层与三层载带较少应用于凸块载带TAB的键合；



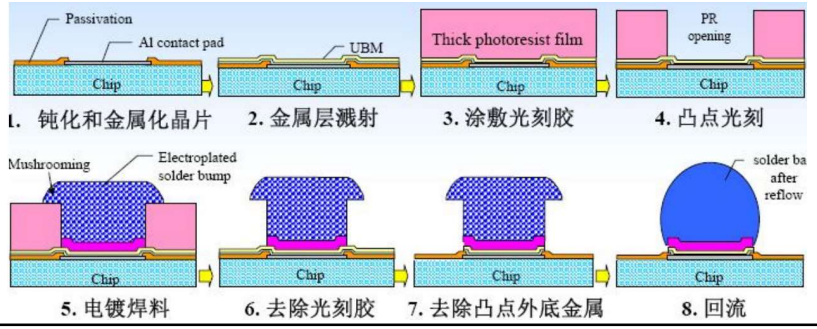
（a）凸块式载带 TAB

2.5 载带自动键合 — 芯片凸点制作

2. 凸点制作工艺流程

典型的凸点结构包括：粘附层、阻挡层和压焊金属层，一般采用Ti / W / Au结构。

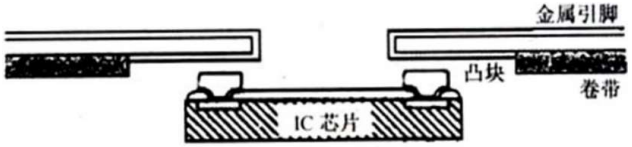
① 凸点制作的工艺流程



2.5 载带自动键合 — 芯片凸点制作

1. 两种不同的凸点制作工艺

② **凸块式芯片TAB**：先将金属凸块长成于IC芯片的铝键合点上，再与载带的内引脚键合。预先长成的凸块除了提供引脚所需要的金属化条件外，可避免引脚与IC芯片间可能发生短路，但制作长有凸块的芯片是TAB工艺最大的困难。



（b）凸块式芯片 TAB

2.5 载带自动键合 — 芯片凸点制作

2. 凸点制作工艺流程

① 凸点制作的传统工艺流程

- 镀金工艺要在很好的控制条件下完成，以形成最小的接触电阻和获得一致高度的凸点。镀金凸点的高度一般在20～30μm。群焊情况下对凸点的一致性误差要求较高，而单点焊相对低些。一般情况下要求，在同一芯片上的凸点高度误差在±1%左右；在同一圆片上凸点高度的误差为±5%，在同一镀槽内圆片上凸点高度的误差为±10%，凸点的粘附强度在剥离测试下应大于0.49N。
- 一般的凸块制作工艺流程制作工艺复杂，技术难度大，成本高，因此改进凸块制作技术成为一项研究的热门课题。

2.5 载带自动键合 — 芯片凸点制作

2. 凸点制作工艺流程

② 凸块转移技术 (由日本Matsushita公司开发)

该技术分2次键合：

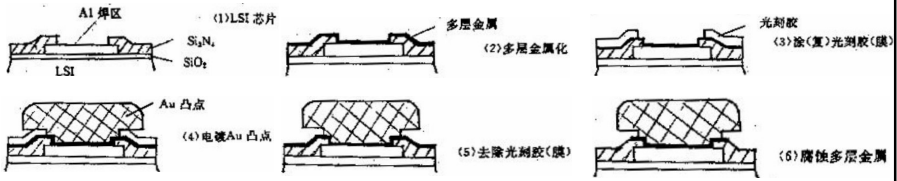
a) 第1次键合是将在玻璃基板上做成的凸块，转移到载带内引脚前端与芯片键合点相对应的位置；

b) 第2次键合使凸块与芯片焊区相连，在引脚前端有凸点的载带由专门的制造商提供，这样就避免了在芯片焊区制作凸点的麻烦，降低了生产成本。

2.5 载带自动键合 — 芯片凸点制作

3. 凸点的两种不同形状：蘑菇状凸点和柱状凸点

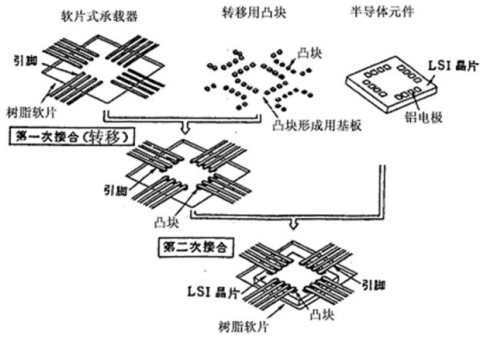
① 蘑菇状凸点：如果第二次光刻的胶层较薄，则凸点在沿高度方向生长的同时，也向四周生长，因此形成蘑菇状凸点。蘑菇状凸点一般用光刻胶做掩膜制作；电镀时，光刻胶以上凸点除了继续升高以外，还横向发展，凸点越来越高，横向也越来越大，所以凸点形状像蘑菇。随着横向发展电镀电流密度的不均匀性使得最终得到的凸点顶部成凹形，且凸点的尺寸也难以控制。



2.5 载带自动键合 — 芯片凸点制作

2. 凸点制作工艺流程

② 凸块转移技术 (由日本Matsushita公司开发)

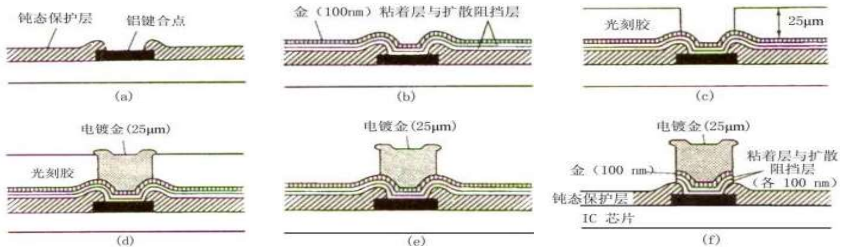


- 在玻璃基板上制备相对应的金属凸点，然后转移并通过加压加热键合在载带引脚上的对应位置；
- 带凸点的载带对准芯片焊区把内引线键合到芯片上。

2.5 载带自动键合 — 芯片凸点制作

3. 凸点的两种不同形状

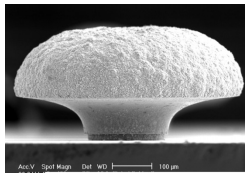
② 柱状凸点：而在光刻胶较厚的情况下，由于光刻胶阻止凸点向四周生长而形成柱状凸点；直状凸点制作是使用厚膜抗腐蚀剂做掩膜，掩膜的厚度与要求的凸点高度一致，所以始终电流密度均匀，凸点的平面是平整的。



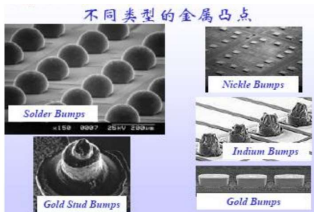
2.5 载带自动键合 — 芯片凸点制作

3. 凸点的两种不同形状

相同的凸点高度和凸点顶面面积，柱状凸点要比蘑菇状凸点的底面金属接触面积大，强度高；由于凸点压焊变形，蘑菇状凸点间更易发生短路。由于Au较软，压焊时若压力较大则容易变形过大引起短路，而压力不足又有可能因凸点变形过小而弥补不了凸点高度的不一致性。所以，对键合强度要求高的电子产品，可以使用Au、Ni、Cu进行适当组合制成凸点。







2.5 载带自动键合 — TAB载带制作

- **TAB载带制作工艺**

② **TAB载带的设计要点**：根据用户使用要求和I/O引脚的数量、器件性能要求的高低(决定是否进行筛选和测试)以及成本的要求等，来确定选择单层带、双层带、三层带、双金属层带。单层带要选择50～70μm的厚Cu箔，以保持载带引线图形在工艺制作过程和使用的强度，也有利于保持引线指端的共面性。

使用其他几类载带，因有PI支撑，可选择18～35μm或更薄的Cu箔从芯片凸点焊区到外引线焊区，载带引线有一定的长度，并从内向四周均匀“扇出”。载带引线接触芯片凸点的部分较窄，而越接近外焊区，载带引线越宽。由内向外载带引线的由窄变宽应是渐变的，而不应突变，这样可以减少引线的热应力和机械应力。

2.5 载带自动键合 — TAB载带制作

- **TAB载带制作工艺**

① 载带的制作一般采用光刻铜箔的方法。铜箔厚度的选择视图形的精细程度由所需要的引线强度来定。载载带的焊接区一般要求有良好的镀金或镀锡层，其厚度在1μm左右。在芯片设计时要注意芯片焊点同载带引线之间的匹配，一般载带引线宽度为50μm，相邻引线中心线的间距为100μm。

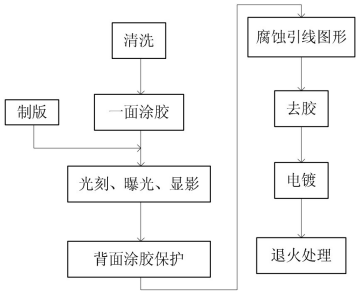
② **TAB载带的设计要点**：载带引线图形是与芯片凸点的布局紧密配合的，即首先预知或精确测量出芯片凸点的位置、尺寸和节距，然后再设计载带引线图形。引线图形的指端位置、尺寸和节距要和每个芯片凸点一一对应。其次，载带外引线焊区又要与电子封装的 基板布线焊区一一对应，由此这决定了每根载带引线的长度和宽度。

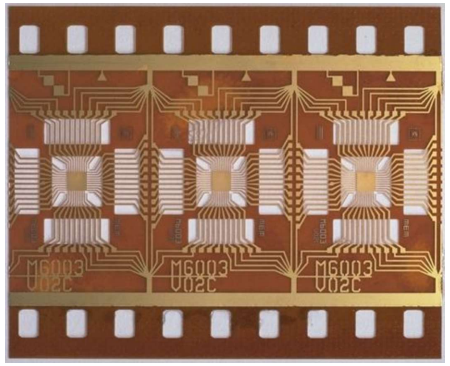
2.5 载带自动键合(TAB) —载带制作

- **TAB载带制作工艺**

③ TAB载带的分类与制作技术：

a) TAB单层Cu箔引线图形制作工艺



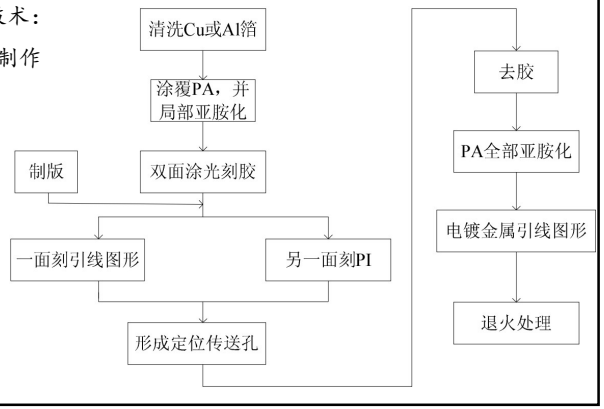


2.5 载带自动键合 —TAB载带制作

➢ **TAB载带制作工艺**

③ TAB载带的分类与制作技术：

b) TAB双层带引线图形制作



2.5 载带自动键合 —TAB载带制作

➢ **TAB载带制作工艺**

③ TAB载带的分类与制作技术：

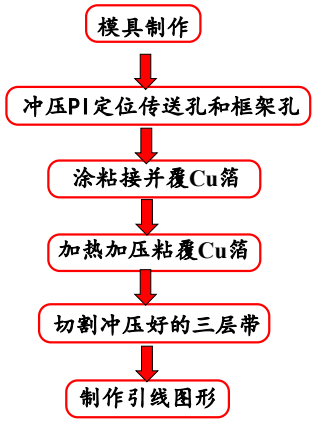
d) TAB双金属带的制作技术：TAB双金属带的制作，可将PI膜先冲压出引线图形的支撑框架，然后双面粘接Cu箔，应用双面光到技术，制作出双面引线图形，对两个图形PI框架间的通空孔再进行局部电镀形成上下金属互连。也可以用淀积Cu再电镀加厚法在PI框架双面形成两层Cu箔，再用光刻法制作出所需的Cu箔引线图形。

2.5 载带自动键合 —TAB载带制作

➢ **TAB载带制作工艺**

③ TAB载带的分类与制作技术：

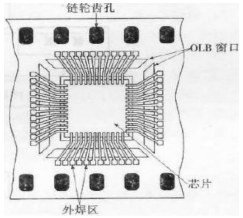
c) TAB三层带的制作工艺：TAB三层带在国际上最为流行，使用最多，适宜大批量生产。它是由Cu箔-粘接剂-PI膜(或其他有机膜)构成，工艺也较复杂。Cu箔的厚度一般选择18μm或35μm(甚至更薄)用于形成引线图形，粘接剂厚度约为20~25μm。PI膜厚度约为70μm，三层带的总厚度为120μm左右。

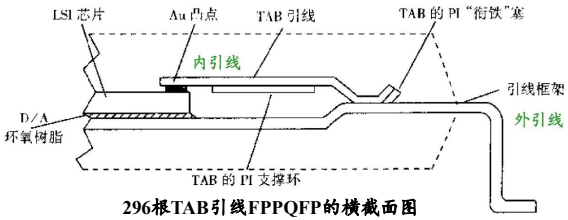


2.5 载带自动键合 —TAB焊接工艺

➢ **TAB焊接工艺**

芯片上的凸点和载带制作完成后，接下来要进行引线的焊接，这又分内引线焊接(Inner Lead Bonding，ILB)和外引线焊接(Outer Lead Bonding，OLB)。内引线焊接是引线与芯片焊接，外引线焊接是将引线焊接到外壳或基板焊区。此外，TAB焊接技术还包括引线焊接后的芯片焊点保护及筛选和测试等，这些都是芯片可靠性的关键技术之一。





296根TAB引线FPPQFP的横截面图

2.5 载带自动键合 —TAB焊接工艺

一. 内引线焊接(ILB):

内引线键合是将裸芯片组装到TAB载带上的技术，通常采用热压焊或热压再流焊的方法(～1sec@300~400°C)；焊接工具是由硬质金属或钻石制成的热电极。

1. 将载带引线图形指端与芯片焊接到一起的**焊接方式**主要有以下二种：

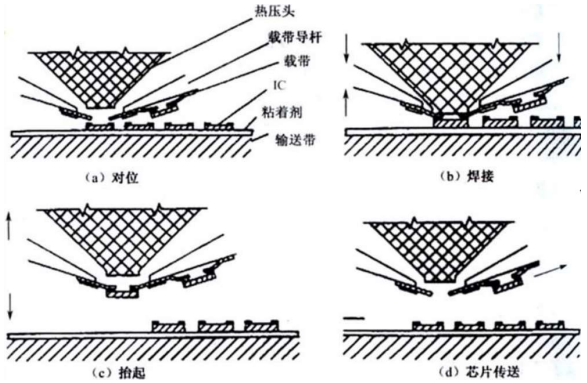
① **热压焊：**当芯片凸点是Au、Au/Ni、Cu/Au，而载带Cu箔引线也是镀这类凸点金属时，使用**热压焊**；

② **热压再流焊：**载带Cu箔引线镀层为Pb/Sn时，或者芯片凸点具有Pb/Sn，而载带Cu箔引线是上述硬金属时就要用**热压再流焊**。

完全使用热压焊焊接温度高，热压再流焊的温度低。这两种焊接方法都是使用自动或半自动化的引线焊接机进行多点一次焊接。

2.5 载带自动键合 —TAB焊接工艺

② TAB内引线焊接流程



2.5 载带自动键合 —TAB焊接工艺

2. TAB内引线焊接工艺过程:

主要工艺操作是对位、焊接、抬起、芯片传送4部分。

a) **对位**：给做成电路的晶圆片上的芯片进行测试，给坏芯片打上标记→ 用划片机划片 → 将划过片的大圆片(晶圆片的背面有粘着层，经划片后仍呈大圆片状)放置在焊接机的承片台上 → 按设计程序将性能好的IC芯片置于载带引线图形下面，使载带引线图形对 芯片凸点进行精确对位。

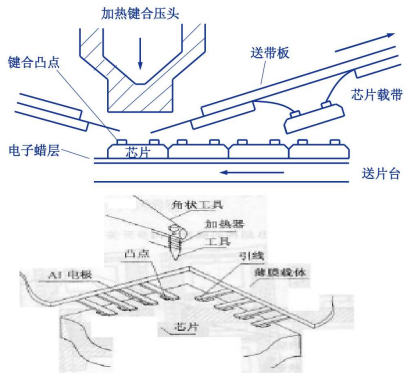
b) **焊接**：落下加热的热压焊头，加压一定时间，完成焊接；

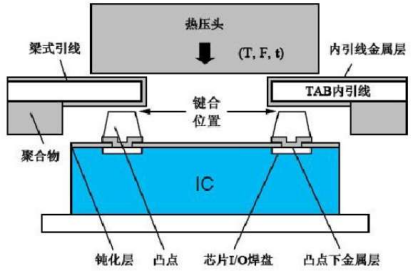
c) **抬起**：抬起热压焊头，焊接机将压焊到载带上的IC芯片通过链轮步进卷绕到卷轴上，同时下一个载带引线图形也步进到焊接对位的位置上；

d) **芯片传送**：供片系统按设定程序将下一个好的IC芯片移到新的载带引线图形下方进行对位，从而完成了程序化的完整的焊接过程。

2.5 载带自动键合 —TAB焊接工艺

② TAB内引线键合操作示意图





内引线的键合

2.5 载带自动键合 —TAB焊接工艺

② TAB内引线焊接工艺

- **焊接条件**：

  a) 主要由**焊接温度(T)**、**焊接压力(P)**、**焊接时间(t)**确定；

  b) 典型热压再流焊的焊接条件：

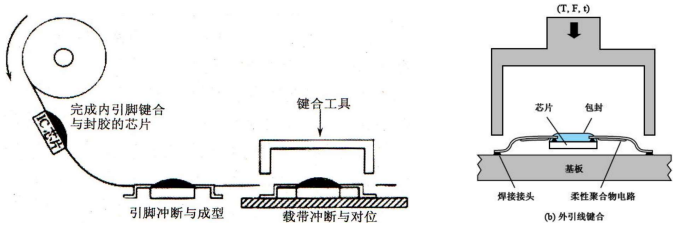
  T＝450～500℃、P =0.5N/点、t＝0.5～1s；

  c) 此外，焊头的平行度、平整度要好，焊接时的倾斜度要合适，否则会影响焊接效果，凸点的高度和载带引线图形的厚度的一致性也会影响焊接质量。

2.5 载带自动键合 —TAB焊接工艺

三．外引线键合 (OLB)

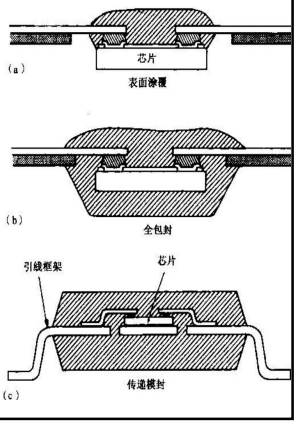
- 经过老化、筛选、测试的载带芯片可以用于各种集成电路；
- 对于微电子封装的引线框架或在生产线上连接安装载带芯片的电子产品，可使用外引线压焊机将卷绕的载带芯片连接进行外引线焊接，焊接时要及时应用切断装置，将每个焊点外沿处将引线和聚酰亚胺(PI)支撑框以外的部分切断并焊接。

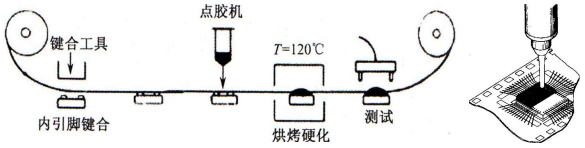


2.5 载带自动键合 —TAB焊接工艺

二．封胶保护

内引线焊接后需对焊点和芯片进行保护，方法是涂覆一层Epoxy和Silicone。要求环氧树脂的粘度低，流动性好，应力小，且Cl^-离子和α粒子的含量小，涂覆后需固化。这样既保护焊点，使载带引线受力时不致损伤焊点，也使芯片表面受到保护。环氧树脂用盖印或点胶的方法涂布，可覆盖整个芯片或仅涂布完成内引脚键合的芯片表面。烘烤硬化时应注意加温条件，避免气泡和预应力的产生。

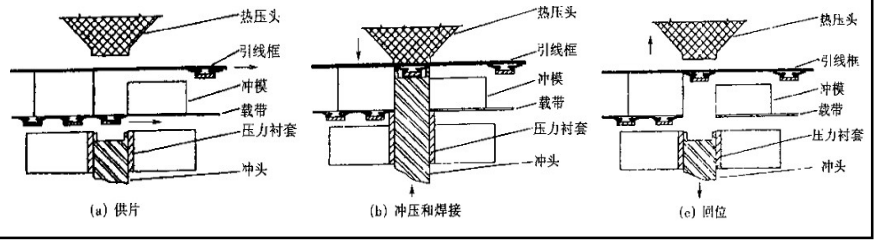




2.5 载带自动键合 —TAB焊接工艺

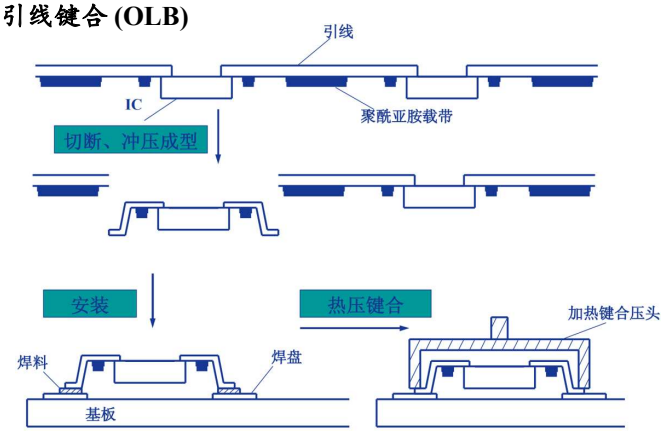
三．外引线键合 (OLB)

- 经筛选和测试后的芯片需进行外引线焊接：**供片**、**冲压焊接**和**回位**三个步骤。
- 将性能好的载带芯片沿载带外引线的压焊区外沿剪下，先用粘接剂将芯片粘接在基板预留的芯片位置上，并注意使载带外引线焊区与基板的布线焊区对准，用热压焊法或热压回流焊法将外引线焊好，再固化粘接剂(也可先固化，后压焊)。



2.5 载带自动键合 —TAB焊接工艺

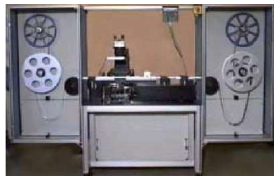
三．外引线键合 (OLB)

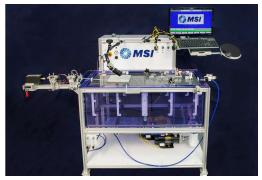


2.5 载带自动键合 —TAB设备

➢ **TAB设备**

TAB内引线与芯片凸点的互连及TAB外引线与电子封装壳体或基板上焊区的互连分别使用内、外引线焊接机完成。其主要结构由加热控温系统、压力和超声传送系统、控时系统、光控对位及显示系统等部分组成，自动设备还具有控制系统。内、外引线焊接机的主要区别在于压焊焊头不同，内引线焊接机的焊头是平的，而外引线焊接机的焊头则呈“口”字形，以压焊外引线时不触及芯片及内引线为准。







2.5 载带自动键合 —TAB焊接工艺

四．TAB的筛选与测试

TAB的筛选与测试使组装之前的IC芯片具有好的热性能、电性能和机械性能。

① 加热筛选：

可在设定温度的烘箱中进行，也可在具有N2保护的设备中进行；

② 老化试验：

先将载带上设计的引线公共联接处冲断开，使每个IC芯片都成为独立的。在设计出的加电总线和地线间对每个IC芯片进行电老化，并分批进行。

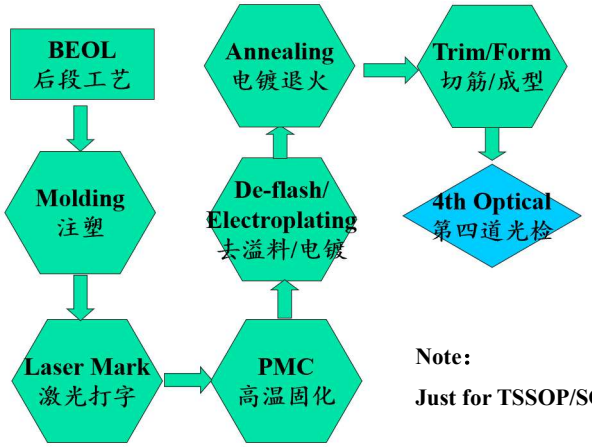
2.5 载带自动键合 —TAB设备

➢ **TAB设备**

典型的TAB焊接机

类别	生产厂家	机　型	性　能
内引线焊接机	新川	STB-FA-1L-10	全自动、恒定加热，焊接压力为 5 ~ 300 N，温度范围为室温至 600 ℃，焊接及对位精度为 ± 10 μm，可焊载带宽度为 35 mm 和 70 mm
	海上电机	FILB-250	全自动、脉冲加热、焊接及对位精度为 ± 20 μm、可焊载带宽度为 35 mm
		FILB-500-Z	全自动、脉冲加热，焊接压力为 0 ~ 400 N，焊接及对位精度为 ± 15 μm，可焊载带宽度为 82 mm 和 158 mm
	Jade	3051	全自动、恒定加热，焊接压力为 5 ~ 450 N，温度范围为 300 ~ 700 ℃
	东芝	TTI-700	全自动、恒定加热，温度范围为室温至 600 ℃，焊接压力为 5 ~ 300 N，焊接及对位精度为 ± 10 μm，可焊载带宽度为 35 mm 和 70 mm
外引线焊接机	新川	STB-FA-OL	全自动型
	海上电机	FOLB-200	全自动、脉冲加热，温度范围为 100 ~ 590 ℃，焊接压力为 0 ~ 200 N，焊接时间为 0.1 ~ 5.9 s
	Jade	3300C	手动型、恒定加热，温度范围为 300 ~ 700 ℃，焊接时间为 0 ~ 99.9 s，内、外引线共用
	东芝	TTO-650	半自动、脉冲加热，温度范围为室温至 600 ℃，焊接及对位精度为 ± 10 μm

2.6 Back–End of Line (BEOL)



Note:

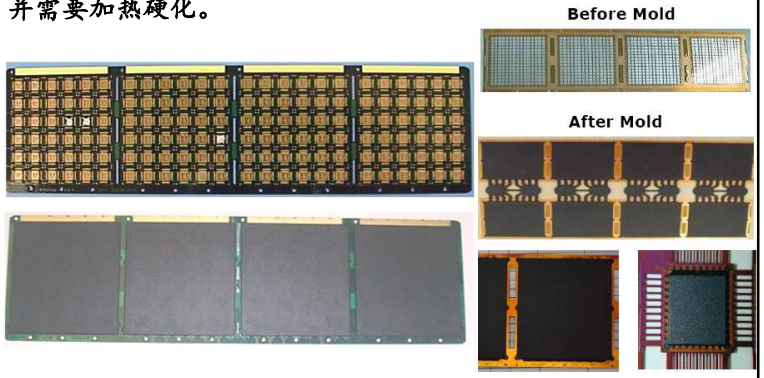
Just for TSSOP/SOIC/QFP package

2.7 Molding

❖ 为了防止外部环境的冲击，利用EMC把Wire Bonding完成后的产品封装起来的过程，并需要加热硬化。

Before Molding

After Molding



2.7 Molding

➢ **封装成型 (Package Molding):**

芯片的**键合互连**完成之后，需要将芯片和引线框架(或基板)**包裹**起来；

➢ 封装成型可以采用金属、塑料、陶瓷进行封装，但受成本和工艺限制，目前以**塑料封装**(90%以上)为主；

➢ **塑料封装成型，主要有三种方式:**

① 转移成型技术(Transfer molding，TM)

② 喷射成型技术(Inject Molding，IM)

③ 预成型技术(Pre-molding，PM)

以**热固性聚合物的转移成型技术**为主。

2.7 Molding

❖ **环氧塑封料 (Epoxy mold compound，EMC)**

黑色颗粒状或块状，低温存储，使用前需先回温；其特性为：固化前为液态、或块状、或颗粒状，在高温下先处于熔融状态，然后会逐渐硬化，最终成型。



2.7 Molding

❖ **环氧塑封料 (Epoxy mold compound，EMC)**

化学品名称	作用	含量
双酚F环氧氯丙烷的聚合物	是环氧树脂的一种，在固化后形成坚硬且耐久的材料，能够承受高机械应力。它具有良好的耐化学性，能够抵抗各种化学品的侵蚀，如酸、碱和有机溶剂。	15～25
2,2'-[1,6-亚苯基(1-氧亚甲基)]二环氧乙烷	这种化合物是环氧树脂的改性剂，增强树脂在高温环境下的稳定性，耐化学性，以及机械性能。	＜5
胺系硬化剂	与环氧基团反应，生成醇基和新的胺基，逐步形成三维网状结构，以达到固化树脂的目的。	5～10
炭黑	炭黑的微观结构能够有效吸收紫外线，提高材料的抗老化性能，同时具有较好的分散性，能均匀分布在基体材料中，增强整体性能。它还具有优秀的抗静电性能和耐磨性能。	<1
二氧化硅 (粉料)	一种无机填料，它可以增强复合材料的硬度和耐磨性，同时具有良好的电绝缘性和耐热性；降低塑封料的线性膨胀系数。	60～70
添加剂	改善材料的流动性，柔韧性、耐紫外线性和抗氧化性等。	＜5

2.7 Molding

➢ **典型的转移成型技术的工艺过程为：**

温度越高
固化越快

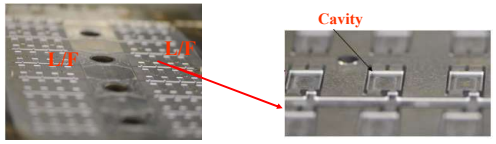
① 将已完互连键合的贴装芯片的基板或框架置于设有浇道系统的模具中；

② 将热固性塑料的预成型块放入**预热炉**内加热至90～95℃，熔化成液体，然后经由管道转移至转移罐；

③ 在**转移罐**内的**活塞**的压力下，液态的热固性塑料被**挤压**，经由浇道进入**模腔**（温度一直保持在170～175℃）；

④ 进入模腔的热固性塑料迅速固化，经过短时的保压后，经由顶杆顶出。

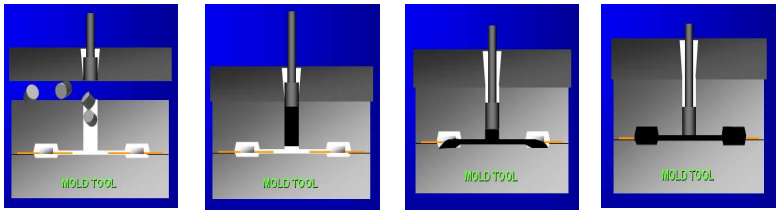
Molding Tool (模具)



2.7 Molding

➢ 封装成型原理上是利用热固性塑料的性质变化，即固化前在较低的温度下为液体，但是当将其加热到一定温度(固化温度)后内部会发生聚合交联反应(固化反应)，形成刚性的固体，继续加热也不会再次熔化流动。

Molding Cycle



➢ L/F置于模具中，每个Die位于Cavity中，模具合模。
➢ 块状EMC放入模具孔中。

➢ 高温下，EMC开始熔化，顺着轨道流向Cavity中。

➢ 从底部开始，逐渐覆盖芯片

➢ 完全覆盖包裹完毕，成型固化

2.7 Molding

➢ **典型的转移成型 (Transfer molding)工艺的过程：**

① Loading：将待封装的芯片(Die)和引线框架(Lead Frame)装入模具的模腔(Cavity)中；

② Preheat(预热)：模具下方的的Heating Element开始对模具进行预热。通过加热可以确保模具达到适合molding的温度(90～95℃)，使得后续树脂能更好地填充模具；

③ Clamp(合模)：当模具温度达到预设温度后，模具上下两部分合模，将模具牢牢夹紧；

④ Load and Transfer(装载和材料转移)：环氧树脂被放置在模具外的锅中(Pot)。然后，在一定的压力作用下，通过浇口(Gate Insert)将预热后的液态环氧树脂注入模具内。流动的环氧树脂完全包裹芯片和引线框架，填充整个模腔，期间温度一直保持在170～175℃；

⑤ Post Mold Cure(固化)：环氧树脂被注入模具后，需要通过加热进一步固化，使其从半固态变为坚固的保护外壳；。

⑥ Demold(脱模)：固化后，模具被打开，完成塑封的器件从模具中取出；

⑦ Deflash：最后一步是去除多余的环氧树脂。

2.7 Molding

Molding参数：

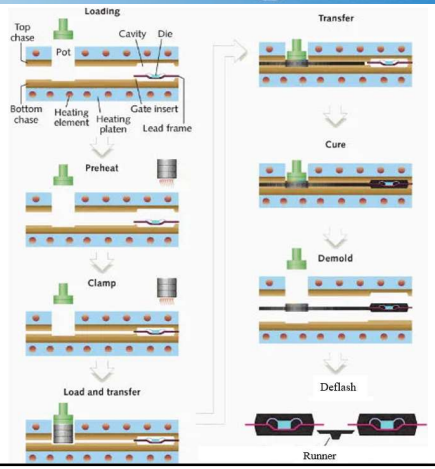
①Transfer Pressure：1000~1500Psi；

②Clamp Pressure：3000~4000N；

③Molding Temp：175~185℃；

④Transfer Time：5~15s；

⑤Cure Time：60~120s；



2.7 Molding

➢ **压缩成型**

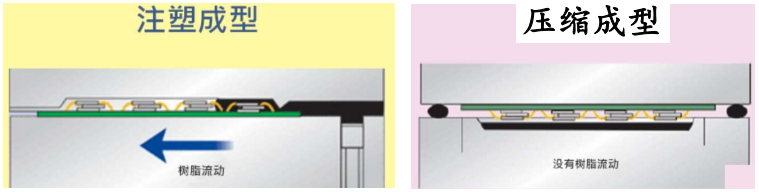
将产品浸入**熔融状态**树脂进行成形封装方式。

➢ **压缩成型优势**

① 无需注塑成形所需的浇口和流道，利用率几近100%；

② 无树脂流动，能尽可能使用较细的金线；

③ 减少工艺制程和无需清模；



2.7 Molding

➢ **保压：**

① 前固化：高温快速固化，硬度达标后顶出，数分钟；

② 后固化：温度低于前固化，达到稳定状态，时间为2～4hrs。

➢ **转移成型的缺点：**

① 塑封料的利用率不高；

② 要求必须使用标准的框架，无法用于高密度封装；

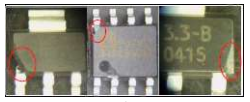
③ 在封装成型时，树脂的流动很容易使金丝发生偏移，甚至会造成金丝冲断；

④ 无法完全消除气孔。

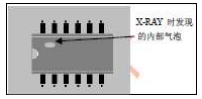
2.7 Molding



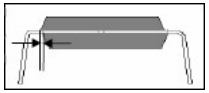
孔洞



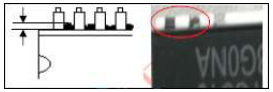
缺角



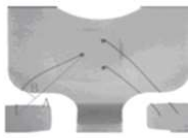
内部气泡



上下错位



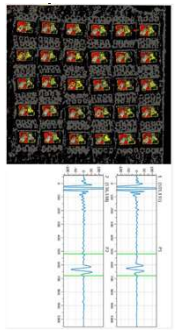
溢胶



弧度不良：焊线冲歪率大于20%

碰线不良：线与线的距离小于2倍线径、断线、接触芯片或外引脚

C-SAM 检



2.8 Post Mold Cure

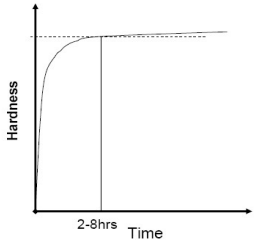
➢ **Post Mold Cure**

用于Molding后塑封料的固化，保护IC内部结构，消除内部应力。

➢ Cure Temperature：175+/-5℃；Cure Time：8 Hours。



ESPEC Oven



2.10 Electroplating

❖ 利用金属和化学的方法，在Lead frame的表面镀上一层镀层，以防止外界环境的影响(潮湿和热)。并且使元器件在PCB板上容易焊接及提高导电性。

❖ 电镀一般有两种类型：

① Pb-Free:无铅电镀，**为了避免Pb的污染，多采用的是纯Sn，也可以镀Au镀Ag(无氰)，或者镀Ni后镀Pd。**采用的是>99.95%的高纯度的锡(Tin，Sn)，为目前普遍采用的技术，符合Rohs的要求；

② Tin-Lead:铅锡合金。Tin占85%，Lead占15%，由于不符合Rohs，目前基本被淘汰；



2.9 De-flash

➢ **De-flash (去毛边飞刺)：**

Molding之后，在管体周围Lead之间有溢出的塑封料会形成毛边、引线飞刺等现象，这不利于后续的切筋成型，因而必须将其去除。**与模**具设计、注塑条件及塑封料特性有关

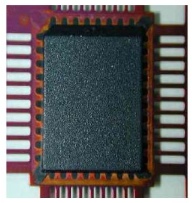
➢ **去除毛边飞刺的工艺主要有：**

① **介质去毛边飞刺**：用高压空气带动研磨料(塑料球)冲洗模块；

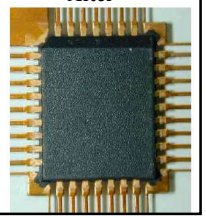
② **水去毛边飞刺**：高压水流冲洗模块，有时也会加入研磨料；

③ **溶剂去毛边飞刺**：适用于很薄的毛刺，采用高溶的N-甲基吡咯烷酮或甲基呋喃。

Before



After



2.10 Electroplating

➢ **上焊锡：**

对封装后框架**外引脚**的后处理，主要是指在框架引脚上做保护性镀层，以增加其可焊性。

➢ **目前上焊锡的主要工艺：**

① 浸锡：清洗 浸助焊剂 浸锡 清洗 烘干 (镀层不均匀)；

② 电镀：清洗 电镀 烘干。



Before Plating

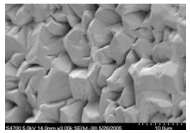


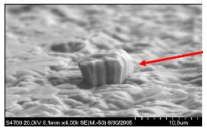
After Plating

2.11 Post Annealing

- **Whisker (晶须)**

  是指锡在长时间的潮湿环境和温度变化环境下生长出的一种须状晶体，可能导致产品引脚的短路。



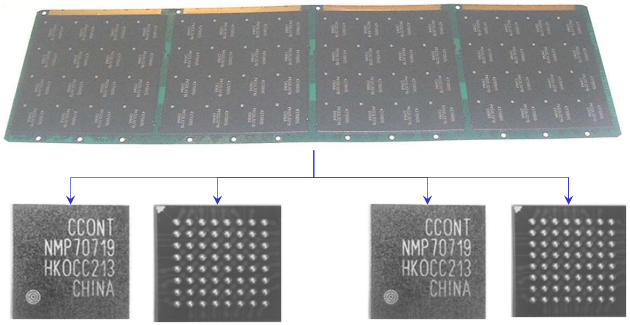


- 目的： 让无铅电镀后的产品在高温下烘烤一段时间，目的在于消除电镀层潜在的晶须生长(Whisker Growth)的问题;
- 条件： 150+/-5C; 2Hrs;



2.12 切割 Singulation

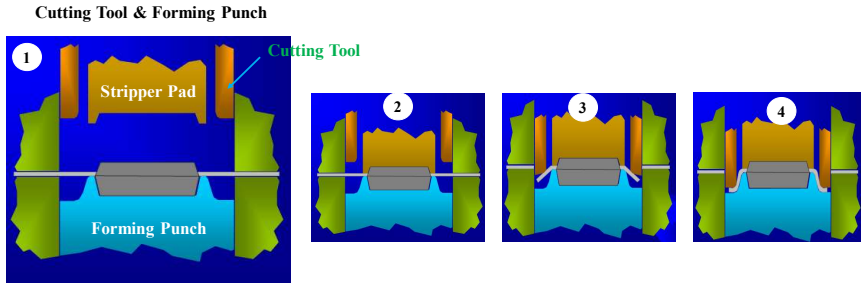
- **将包含多个元件的PCB切割成单个元件，提供可供安装焊接在电路板上的单个元件。**



2.13 Trim & Form

- **Trim (切筋):**

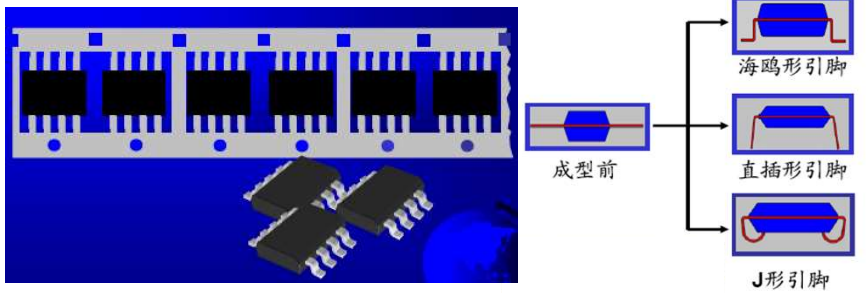
  将一条片的Lead Frame切割成单独的Unit (IC)的过程;



2.13 Trim & Form

- **Form (成型):**

  对Trim后的IC产品进行引脚成型，达到工艺需要求的形状，并放置进Tube或者Tray盘中;



2.14 Marking

➢ 打码：在产品(Package)的正面或背面打印标识内容：制造商信息、国家、器件代码，产品名称，生产日期，生产批次等；

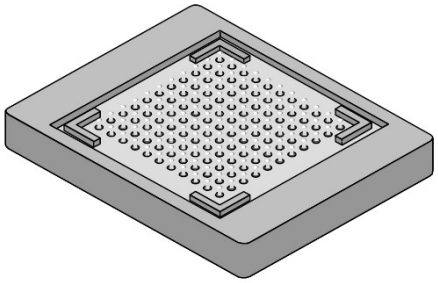
① 油墨印码：光或热固化聚合物 表面要求高、易擦除；

② 激光印码：激光熔化雕刻 痕迹淡相对不明显；



2.15 Final Inspection & Test





IC Package 的测试插座

2.15 Final Inspection & Test

➢ **Final Inspection (FI)**

在低倍放大镜下，对产品外观进行检查；主要针对EOL工艺可能产生的废品：例如Molding缺陷，电镀缺陷和Trim/Form缺陷等；

➢ **最终测试：**

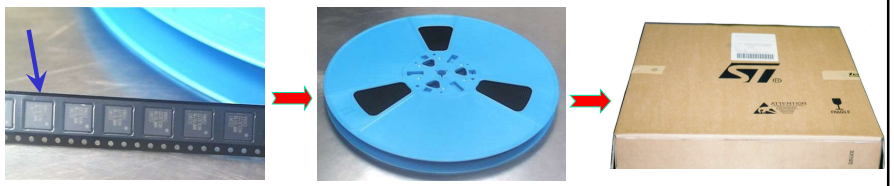
封装性能较多的取决于封装设计和材料选择，而可靠性却更多地依赖于封装生产。在整个封装过程完成之后，需要经过目检、老化实验和最终的产品测试。

➢ **元器件装配：**

芯片基板上其他元器件的装配，利用熔融焊料的凝固过程固定元器件。不属于芯片封装板级封装。

2.16 Packaging

➢ **将元件装入包装带后装入包装盒内，在处理和搬运过程中防止物理或静电损伤。**



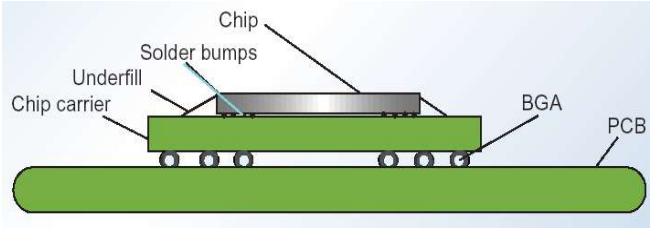
Home Work

1. 芯片封装的前后端工艺流程。
2. 晶圆减薄的主要原因及四种主要工艺（含特点）。
3. 简述芯片贴装的四种主要工艺(原理、工艺温度范围、常用材料）。
4. 简述三种主要的引线键合互连技术 (原理、工艺流程、键合点类型)。

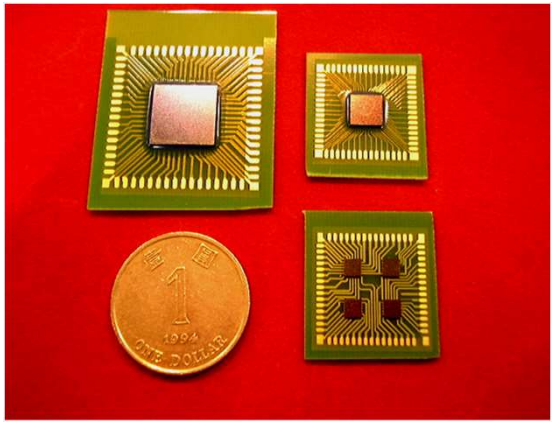
2.6.3 Flip Chip Bonding

➢ **倒装芯片键合(Flip Chip Bonding， FCB)**

通过芯片上的凸点(铅锡、Au、Ni或者导电聚合物)，直接将芯片面朝下用焊料或者导电胶互连到基板(载体/电路板)上的一种工艺技术；“倒装”是相对于Wire Bonding而言。



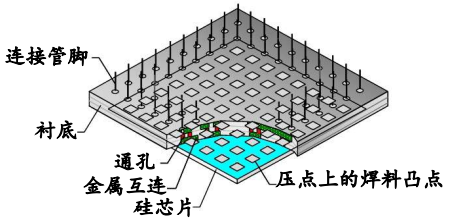
2.6 倒装芯片 (Flip Chip)

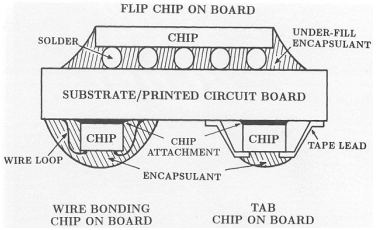


2.6 倒装芯片键合 (Flip Chip Bonding)

➢ **倒装芯片键合：**

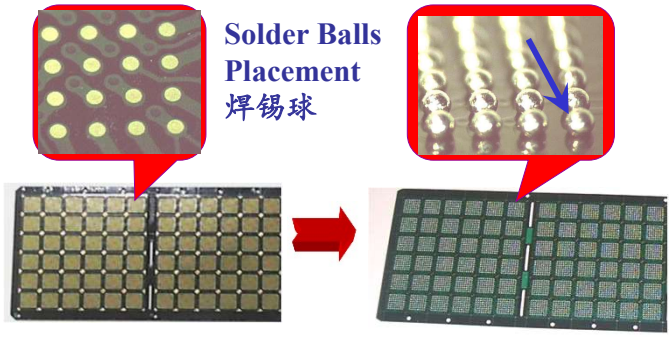
指将芯片的正面朝下，使芯片上的各焊区和引线框架或基板的焊区直接互连的封装技术。相对概念所有的焊区同时进行键合。





在典型的倒装芯片封装中，芯片通过焊料和凸点固定连接到芯片基座上，底部填充材料用来保护焊料凸点。芯片的有源面面向基座的粘贴封装技术。

2.6 倒装焊 (Flip Chip Bonding)



2.6 倒装芯片 (Flip Chip)

➢ **优点：**

① 小尺寸：倒装芯片键合占的基板面积小，基本可以实现1:1的占比，芯片封装效率高；

② 性能增加，功能增强：芯片器件到基座之间互连距离最短，适用于高速信号电连接，同时减小了高度和重量，避免了引线之间的耦合电容、互连电阻和电感，保证了信号延迟减少；提高I/O 封装密度；

③ 工艺简单：安装、互连同时完成，简化了工艺，可通过表面贴装实现大批量的自动化生产；不使用引线框架或塑料管壳，重量和外型尺寸小；

④ 提高了散热热能力：芯片背面没有塑封，可进行有效的冷却。

➢ **缺点：**

① 裸芯片很难测试，维修很困难或者不可能；

② 凸点芯片适应性有限，成本较高；

③ 各材料间的应力匹配问题，和SMT工艺相容性较差。

2.6.3 Flip Chip Bonding

➢ **FCB的优点：**

① 互连线很短，互连产生的电容、电阻电感比引线键合和载带自动焊小得多，从而更适合于高频高速的电子产品；

② 所占基板面积小，安装密度高。可面阵布局，更适合于多I/O数的芯片使用；

③ 提高了散热热能力，倒装芯片没有塑封，芯片背面可进行有效的冷却；

④ 简化安装互连工艺，快速、省时，适合于工业化生产。

➢ **FCB的缺点：**

① 芯片上要制作凸点，增加了工艺难度和成本；

② 焊点检查困难；

③ 使用底部填充要求一定的固化时间；

④ 倒装焊同各材料间的匹配所产生的应力问题需要解决。

2.6 Comparison of Interconnect Technologies

特性参数	引线键合（WB）	载带自动焊（TAB）	倒装芯片（FC）
工艺对器件的损伤	较大	小	小
可焊区域	芯片周围	芯片周围	整个芯片
组装效率	低	高	高
封装面积比	1	1.33	0.33
封装重量比	1	0.25	0.2
封装厚度比	1	0.67	0.52
最小引脚间距(μm)	100~175 (压焊块)	75~100	150~250 (PbSn)，25~75 (Au)
最大引出端数	≥300，外引脚	800~1000	> 1000
最小电极直径(μm)	70	60	5
最多引线数(~10mm^2)	300	500	1600
芯片安装密度	低	中	高
综合可靠性	一般	很好	非常好

2.6.3 Flip Chip Bonding

➢ 信号效果比较

	Worst Case		Best Case	
	W/B w/PGA	F/C w/BGA	W/B w/PGA	F/C w/BGA
Inductance	19.6 nH	7.9 nH	5.6 nH	0.3 nH
Capacitance	15.9 pF	6.2 pF	9.1 pF	2.5 pF
Resistance	21.0 Ω	2.1 Ω	20.2 Ω	1.7 Ω
Propagation Delay	946 psec	243 psec	508 psec	51 psec

2.6 倒装芯片 (Flip Chip)

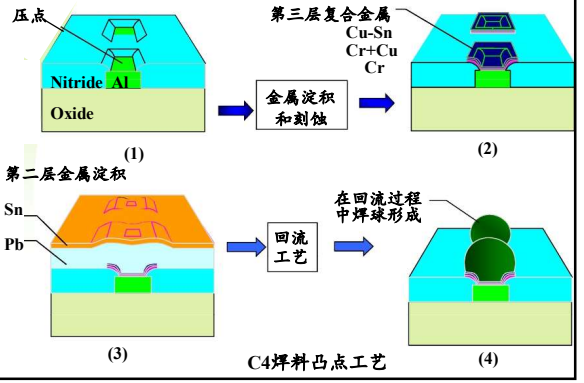
➢Controlled Collapse Chip Connection (C4)可控塌陷芯片连接的优点：

① 工艺简单，倒装焊时易于熔化回流；

② 熔化的焊料可以弥补凸点的高度不一致或基板不平而引起的高度差；

③ 对凸点金属所加的焊接压力小，从而不易损坏芯片和焊点；

④ 熔化时有较大的表面张力，具有“自对准”效果。



C4焊料凸点工艺

2.6.3 Flip Chip Bonding

➢ History

1. 1960年IBM研制出在芯片上制作凸点的倒装芯片焊接工艺技术，95Pb5Sn凸点包围着电镀NiAu的铜球；后制作PbSn凸点，使用可控塌焊连接(C4)，无铜球包围；
2. Philoc—Ford公司制作Ag—Sn凸点；Fair Chield制作Al凸点；Amel Co制作Au凸点；
3. 目前全世界的倒装芯片消耗量超过年60万片，且以约50%的速度增长，目前20%的晶圆采用倒装芯片封装，即通过凸点实现贴装和键合互联。

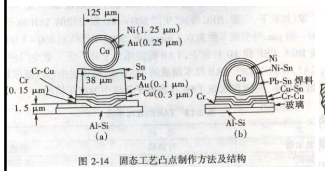


图 2-14 圆态工艺凸点制作方法及结构

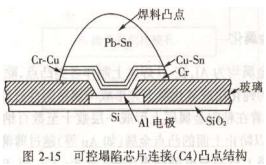
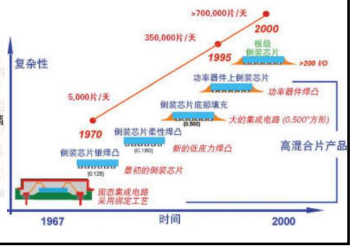


图 2-15 可控塌陷芯片连接(C4)凸点结构



2.6.3 Flip Chip Bonding

➢ 倒装芯片主要工艺步骤：

Step 1：凸点底部金属化(Under Ball/Bump Metallurgy, UBM)；

Step 2：芯片凸点制作；

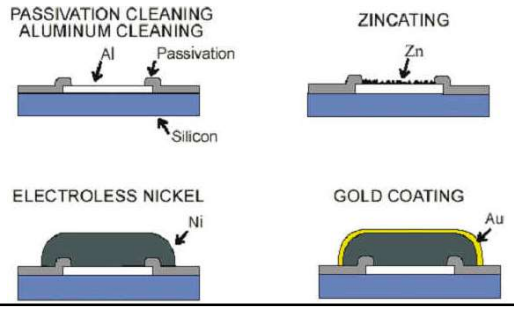
Step 3：将已制作凸点的晶片组装到基板上；

Step 4：使用非导电填料填充芯片底部孔隙。

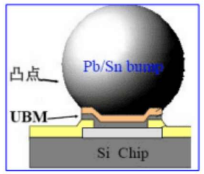
2.6.3 Flip Chip Bonding

Step 1：凸点底部金属化(UBM)

芯片上的凸点，实际上包括凸点及处在凸点和铝电极之间的多层金属膜(Under Bump Metallurgy)，一般称为凸点底部金属化，主要起到粘附和扩散阻挡的作用。



UBM结构:材料要求



- 粘附层
  - 要求与铝压焊块及钝化层间的粘附性好
  - 与铝压焊块间接触电阻小，并且热膨胀系数接近。
  - 常用金属有Cr、Ti、TiW（N）、V等。
- 扩散阻挡层
  - 要求能有效阻止凸点材料与Al、Si间的相互扩散；如：Au-Al互扩散可以生成Al2Au、AlAu、AlAu2、Al2Au5和AlAu4等金属间化合物。
  - 避免凸点材料进入Al层，形成不利的金属间化合物（IMC）。
  - 该层通常选用Ti、TiW（N）、Ni、Cu、Pd、Pt等。
- 浸润层
  - 要求和凸点材料良好浸润，能够作为电镀的种子层，且不会形成不利于焊接的金属间化合物，且能保护粘附层和阻挡层金属不被氧化和沾污。
  - 该层通常选用Au、Ni或Cu（Cu用于PbSn焊料凸点。由于Sn容易与Cu形成金属间化合物从而消耗Cu，因此还需在溅射Cu膜上电镀5~20μm厚Cu）。

2.6 倒装焊 (Flip Chip Bonding)

2.芯片凸点的类别

（1）芯片凸点下多层金属化

各种IC芯片的焊区金属均为Al，在Al焊区上制作各类凸点，除Al凸点外，制作区域凸点需在Al焊区和周围的钝化层上先形成一层粘附性金属，数十纳米的Cr、Ti、Ni层；

接着在形成一层数十至数百纳米厚的阻挡金属层，如Pt、W、Pd、Mo、Cu、Ni等，放置凸点金属越过粘附层与Al形成脆性中间层化合物；

最上层是导电的凸点金属，如Au、Cu、Ni、In等，最终构成了粘附层-阻挡层-导电层的多层金属化系统。

2.6.3 Flip Chip Bonding

➢ **UBM 结构一般由三层薄膜组成：**

① 粘附以及扩散阻挡层(Adhesion/Barrier Layer)：

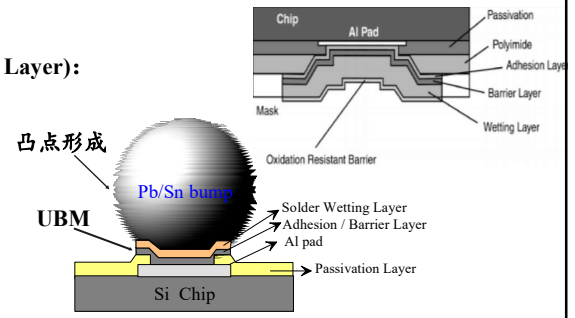
- 使用的典型金属有：Cr、Ti、 Ti/W、Ni、Al、Cu、Pd和Mo；
- 典型厚度：0.05～0.2*mm*.

② 焊料润湿层(Solder Wetting Layer)：

- 典型金属: Cu、Ni、Pd；
- 典型厚度:0.05～0.1*mm*。

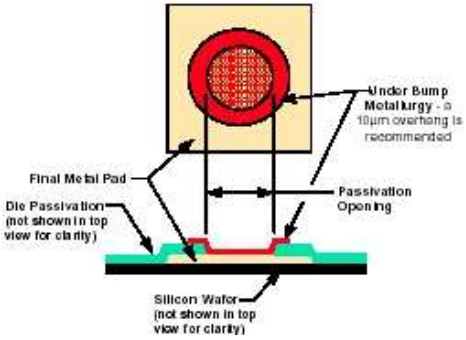
③ 氧化阻挡层：

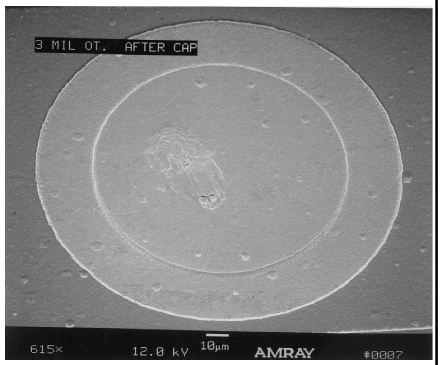
- 典型金属：Au；
- 典型厚度：0.05～0.1*mm*。



2.6.3 Flip Chip Bonding

➢ **UBM 结构示意图**





2.6.3 Flip Chip Bonding

➢**UBM的层次组合**

① 这些薄膜层的组合出现了很多的UBM结构，例如：Ti/Cu/Au、Ti/Cu、Ti/Cu/Ni、TiW/Cu/Au、Cr/Cu/Au、Ni/Au、 Ti/Ni/Pd、以及 Mo/Pd;

② 其结构对本身的可靠性影响很大，据报道Ti/Cu/Ni(化学镀Ni)的UBM比Ti/Cu 的粘附结合力要强;

③ UBM的结构也影响它与焊区金属、它与凸点之间的可靠性。

2.6.3 Flip Chip Bonding

➢**对UBM的要求**

① 必须与焊区金属以及圆片钝化层有牢固的结合力：Al是最常见的IC金属化金属，典型的钝化材料为氮化物、氧化物以及聚酰亚胺 ;

② 和焊区金属要有很好的欧姆接触：在沉积UBM之前要通过溅射或者化学刻蚀的方法去除焊区表面的Al氧化物;

③ 要有焊料扩散阻挡层：必须在焊料与焊盘焊区金属之间提供一个扩散阻挡层;

④ 要有一个可以润湿焊料的表面：最后一层要直接与凸点接触，必须润湿凸点焊料;

⑤ 氧化阻挡层：为保证很好的可焊性，要防止UBM在凸点的形成过程中氧化;

⑥ 对硅片产生较小的应力： UBM结构不能在底部与硅片产生很大的应力，否则会导致底部的开裂以及硅片的凹陷等可靠性失效。

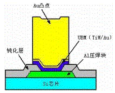
2.6.3 Flip Chip Bonding

➢ **UBM层次组合特点**

UBM	Evaporated (typical of C4)	Plating I	Plating II	Solder paste printing (typ FCT)	Electroless nickel
Adhesion layer	Cr	TiW	CrCu	Al	Ni
Solder diffusion layer	Phased Cr-Cu	Cu stud/mini bump	CrCu	Ni	Ni
Solder wettable layer	Cu	Cu	Cu	Cu	Au
Oxide prevention	Au	Au	Au	Cu	Au
Suitability for 63SnPb	No	Poor	No	Yes	Yes
Use with probed wafers	No	No	No	Yes	Mixed

2.6.3 Flip Chip Bonding

➢ **UBM的沉积方法**



① **溅射：**

用溅射的方法一层一层地在硅片上沉积薄膜，然后通过光刻技术形成UBM图样，并刻蚀掉不是图样的部分；

② **蒸镀：**

利用掩模，通过蒸镀的方法在硅片上一层一层地沉积；这种选择性的沉积用的掩膜可用于对应的凸点的形成之中；

③ **化学镀镍：**

在Al焊盘上选择性地镀Ni，常常用锌酸盐工艺对Al表面进行处理；无需真空及图样刻蚀设备，低成本。

2.6.3 Flip Chip Bonding

➢ **铝焊盘上化学镀镍前处理**

- 由于铝焊盘表面有一层氧化物，镀层金属无法粘附在这样的表面上，因此要对铝表面进行适当的处理以清除氧化物层。
- **化学镀镍前处理的方法：**

① **锌酸盐处理(*Zincation*)**

② 镀钯活化 (*Palladium Activation*)

③ 镍置换(*Nickel Displacement*)

④ 直接镀镍

2.6.3 Flip Chip Bonding

➢**化学镀镍**

- 化学镀镍用作UBM的沉积，金属Ni起到连接/扩散阻挡的作用，同时也是焊料可以润湿的表面。镍的扩散率非常小，与焊料也几乎不发生反应，因此非常适合作为共晶焊料的UBM金属。
- 化学镀镍既可以用于UBM金属的沉积，也可以用来形成凸点。

➢ **化学镀镍特点**

① 无定形化学镀镍层中没有晶界，无法形成扩散的通道，所以是良好的扩散阻挡层；

② 镍UBM的厚度约为1～15μm，5μm厚的镍UBM就能使焊料凸点的可靠性明显提高；

③ 镀镍之后要在镍上镀一层为0.05～0.1μm厚的Au，主要是防止镍发生氧化，以保持它的可焊性。

2.6.3 Flip Chip Bonding

① 锌酸盐处理(*Zincation*)

当Al焊区金属浸入锌酸盐溶液中时，Al上的氧化层就溶解下来，它与NaOH发生如下化学反应：

$$Al_2O_3 + 2\,NaOH = 2\,NaAlO_2 + H_2O$$

该技术是在铝的表面沉积一层锌，以防止铝发生氧化，该技术的反应原理如下：

$$3ZnO_2^- + 2Al^0 + 2H_2O \rightarrow 3Zn^0 + 4OH^- + 2AlO_2^-$$

➢ **锌酸盐处理步骤：**

a) 清洗：清理铝表面的轻度污染，通常采用碱性清洗剂；

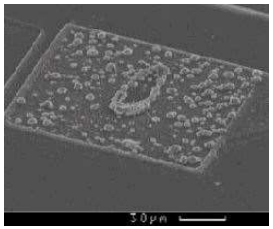
b) 腐蚀：一般采用稀释的酸性腐蚀液(如硫酸、硝酸、硝酸－氢氟酸混合液等)清除铝表面的微小氧化物颗粒；

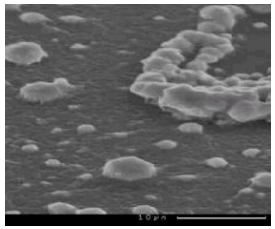
c) 镀锌：将铝浸入锌槽中，槽内盛有强碱性溶液，最终锌在铝表面形成。

2.6.3 Flip Chip Bonding

➢ **第一轮镀锌**

- 为了使随后的镀镍层光洁而均匀，锌层应该薄而均匀；
- 第一轮镀往往形成一层粗糙的锌层，其颗粒尺寸从3~4mm到小于1mm不等，这样的表面使随后的镀镍层也非常粗糙。



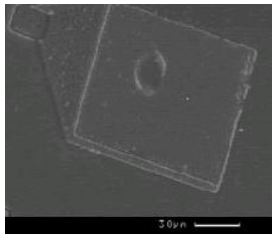


第一轮粗糙的表面

2.6.3 Flip Chip Bonding

➢ **第二轮镀锌**

上述问题可以通过二次镀锌来解决，在该过程中，前次形成的锌层被稀释的硝酸腐蚀掉，然后再进行第二轮镀锌，这样的处理就能使镀锌层薄而均匀。下面是再次镀锌的Al焊盘：

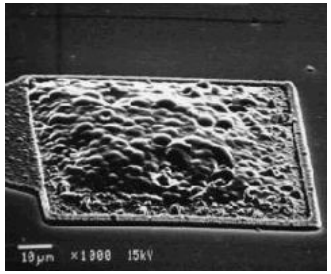


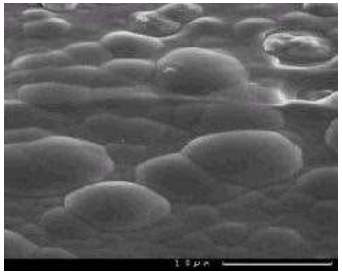
Al层的锌酸盐处理

溶液成分及工作条件	第一次浸Zn	第一次浸Zn
氢氧化钠(NaOH)(g/L)	500	100
氧化锌(ZnO)(g/L)	100	20
酒石酸钾钠($KNaC_4H6O_6 \cdot 4H_2O$)(g/L)	10	20
三氯化铁($FeCl_3 \cdot 6H_2O$) (g/L)	1～2	1～2
硝酸钠($NaNO_3$)(g/L)	/	1
温度	室温	室温
处理时间(min)	0.5～1	0.5～1

2.6.3 Flip Chip Bonding

➢ **导致不均匀、粗糙的镀镍结果**





2.6.3 Flip Chip Bonding

➢ **锌酸盐处理步骤**

镀Zn工艺的一个缺点就是Al也会被镀液腐蚀掉，二次镀Zn工艺中尤其严重，0.3～0.4mm厚的Al将被腐蚀掉。因此，在该工艺中Al的厚度至少应该大于1mm 。

在镀锌过程中，Zn沉积在铝表面，而同时Al及Al_2O_3层则被腐蚀掉。Zn保护Al不再发生氧化，Zn层的厚度很薄，而且取决于镀液的成份、浴槽的状况、温度、时间、Al的合金状态等因素。

2.6.3 Flip Chip Bonding

➢ **化学镀镍**

镀锌之后，铝被浸入镀液中进行化学镀镍，这种镀液为硫酸镍的酸性溶液，成份还包括次磷酸钠或者氢化硼作为还原剂，反应原理见下式：

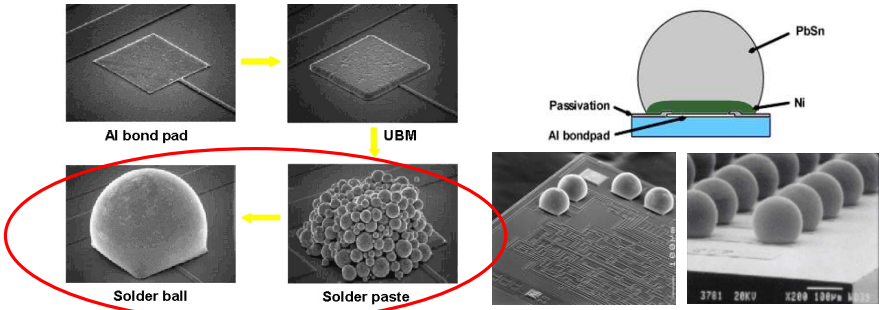
$$Ni^{+2} + 4H_2PO_2^- + H_2O \rightarrow Ni^0 + 3H_2PO_3^- + H^+ + P + 3/2H_2$$

镀镍之前，晶圆的背面必须覆上阻挡层。镍能够在硅的表面生长，则那些未经钝化的硅表面也会有镍形成，但是这种连接非常不牢固，很容易脱落，从而在细间距电路中引起短路。

2.6.3 Flip Chip Bonding

Step 2: 回流形成凸点

凸点常用的材料是Pb/Sn合金，因为其回流焊特性如自中心作用(自中心作用减小了对芯片贴放的精度要求)以及焊料下落(下落特点减小了共面性差的问题)等。



2.6.3 Flip Chip Bonding

➢**其它铝焊盘处理技术**

② 钯活化工艺 (*Palladium Activation*)：

该工艺是在铝上镀一层钯。首先，铝经过清洗和腐蚀去除表面氧化物，该过程与镀锌工艺中的一样。然后，铝被浸入钯溶液中，钯有选择地沉积在铝表面。之后，铝再被浸入化学镀镍的溶液中进行化学镀。

③ 镍置换工艺(*Nickel Displacement*)：

用置换镀槽中的镍离子置换铝，从而实现对铝表面的预处理。该工艺首先也是要对铝表面进行清洗和腐蚀，然后将铝浸入置换镀槽中，之后再浸入化学镀槽中镀镍。

④ 直接镀镍工艺：

在该工艺中采用活性剂来清除经过清洗和腐蚀的铝的表面氧化物，之后立即将铝直接浸入镀槽中镀镍。

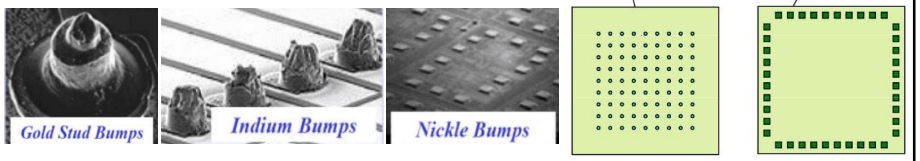
2.6.3 Flip Chip Bonding

➢ **凸点的类型**

① 按凸点材料分：Au凸点、Ni-Au凸点、Au-Sn凸点、Cu凸点、Cu-Pb-Sn凸点、In凸点、Pb-Sn凸点和聚合物凸点等，应用最广的是Au、Cu-Pb-Sn、Pb-Sn凸点；

② 按凸点形状分类：蘑菇状、柱状、球形、和叠层几种，应用最广的有柱状凸点、球形凸点；

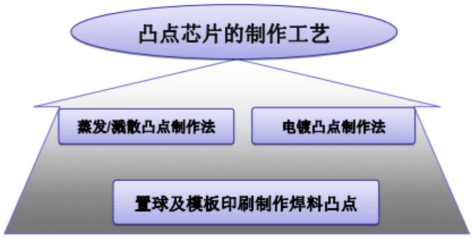
③ 按凸点结构分：周边分布凸点和面阵分布凸点。



2.6.3 Flip Chip Bonding

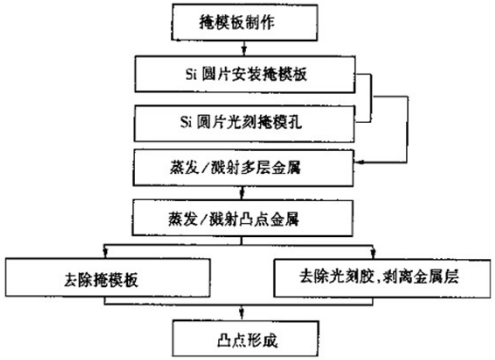
➢常见的凸点制作办法：

1. 蒸镀焊料凸点
2. 电镀焊料凸点
3. 印刷焊料凸点
4. 钉头焊料凸点
5. 置球凸点
6. 焊料转移凸点
7. 焊料“喷射”技术



2.4倒装焊（FCB）技术

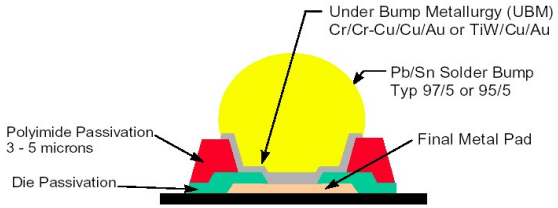
➢凸点蒸镀(蒸发/溅射)制作法的流程图：



2.6.3 Flip Chip Bonding

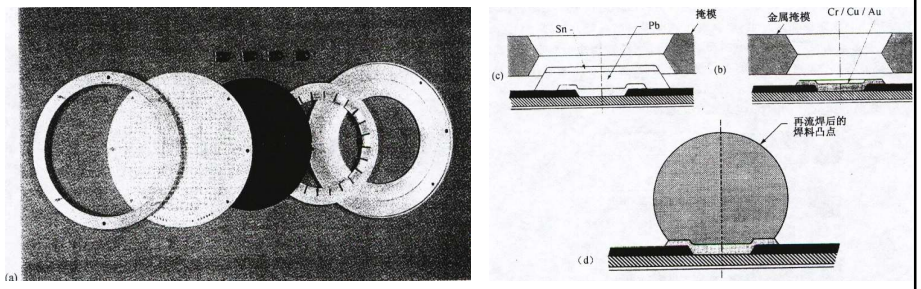
1、凸点蒸镀(蒸发/溅射)制作法

早期的凸点制作采用蒸发/溅射法，它与IC工艺兼容，工艺简便、成熟。缺点就是需要制作正对Al焊区的掩模板，且一种掩膜板智能针对一种芯片，灵活性较差；凸点高度较大时，需长时间蒸发/溅射，且应有多个蒸发源和靶；只适用于制作直径较大(100μm左右)、I/O数较少(数十个)及凸点不高(数十微米)的凸点。



2.6.3 Flip Chip Bonding

➢凸点蒸镀(蒸发/溅射)制作法所使用的金属掩模版：



金属掩模技术

(a)掩模和圆片的对准工具；(b)掩模和Cr/Cu/Au的蒸发；
(c)掩模和Pb/Sn的蒸发；(d)再流焊料凸点。(引自文献[42])

2.6.3 Flip Chip Bonding

➢**蒸镀凸点步骤：**

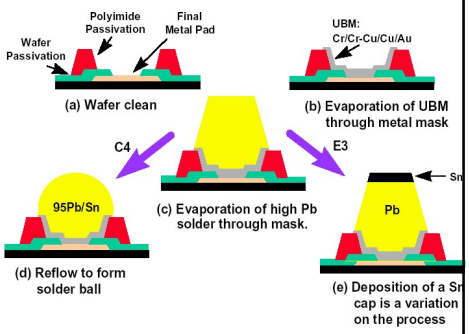
① 现场对硅片溅射清洗(前去除氧化物,使表面粗糙)；

② 金属掩模(由背板、弹簧、金属模板以及夹子等构成)；

③ UBM蒸镀(Cr/CrCu/Cu/Au)；

④ 焊料蒸镀(97Pb/Sn或95Pb/Sn. 100-125mm，圆锥台状)；

⑤ 凸点成球(IBM的C4工艺回流成球状或者Motorola的E3工艺共晶部分回流)。



蒸镀凸点步骤示意图

2.6.3 Flip Chip Bonding

➢ **Process steps of evaporation with thick photoresist**

① Spin on thick photoresist (30～60μm)

② Sequential evaporation of

a) Thin UBM layer: Cr/Cr-Cu/Cu/Au

b) Ball: Pb/Sn

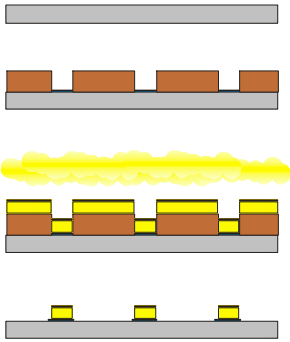
③ Lift off thick photoresist

④ Reflow into spheres

➢ **Characteristics**

① Variation of previous method

② Higher pitch



2.6.3 Flip Chip Bonding

➢ **Process steps of evaporation through mask C4**

①Mask alignment

②Sequential evaporation of

a) Thin UBM layer: Cr/Cr-Cu/Cu/Au

b) Ball: Pb/Sn

③Reflow into spheres

➢ **Characteristics**

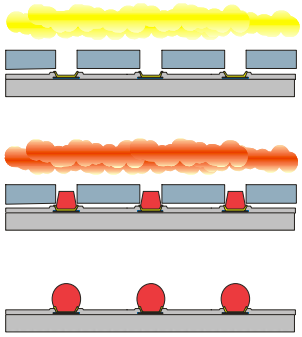
①Proprietary of IBM

②Need for a metallic mask

③Pitch 200 μm

④Bump height 100 - 125 μm

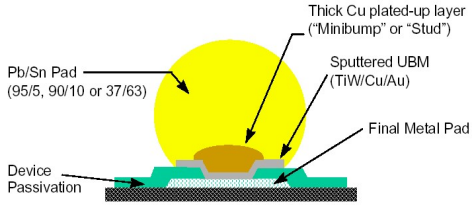
⑤Expensive



2.6.3 Flip Chip Bonding

2. 凸点电镀制作法

电镀法是最为普遍且成熟的凸点制作法。



2.6.3 Flip Chip Bonding

➢ **凸点电镀制作法步骤：**

① 硅片清洗(方法和目的与蒸镀中清洗相同)；

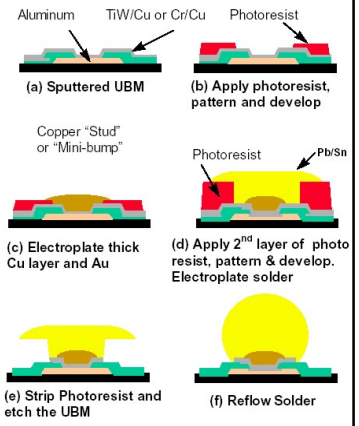
② UBM沉积(TiW－Cu－Au溅射到整个硅片)。UBM层提供了一个平均电流分布以利于一致的电镀。图(a)是硅片覆盖了TiW的情形，为了形成微球或者图钉帽结构，施加掩模(b)；

③ 沉积一定高度的Cu和Au(c)凸点(总体高度为85μm～100μm)；

④ 焊料的电镀：再次施加掩模，以电镀凸点(d)；

⑤ 当凸点形成之后，掩模被剥离(e)，暴露在外的UBM刻蚀掉；

⑥ 回流成球见图(f)。



2.6.3 Flip Chip Bonding

⑤ 涂厚光刻胶：旋涂厚光刻胶，作为电镀的模具，或粘贴干膜抗蚀剂(有时多层，达到所需厚度)，注入速度、温度、压力，避免气泡；

⑥ 光刻电镀凸点窗口：涂贴光刻胶后，即可用光刻掩膜进行套刻，通过曝光、显影，就形成所需的电镀凸点窗口，以便电镀(注意残胶的影响)；

⑦ 电镀Au凸点：光刻胶一般耐酸不耐碱，若配置的Au镀液为酸性，电镀时间可以稍长；电镀液若为碱性，则时间太长会产生浮胶或钻蚀；为了电镀出颗粒细、均匀性和一致性好的Au凸点，最好采用流动性镀液；电源影响凸点质量，脉冲电源比直流电源好，因为前者瞬时电流密度大，成核点多，镀出的凸点颗粒细，均匀、一致性好；

⑧ 去除胶膜，腐蚀闪溅Au(或Cu)：彻底去除胶膜和种子层。腐蚀时，要掌握好时间，要既能完全去除闪溅层，又使腐蚀时间尽可能短，特别对要求一致性好的较低高度的凸点，这一点很重要。最后划片，剔除不合格产品。

2.6.3 Flip Chip Bonding

2. 电镀凸点制作法过程如下：

① Si_3N_4钝化，标记IC：对做好的圆片进行钝化，经过检测后，对不合格的芯片做好标记，以便全部工艺完成后，识别并剔除不合格的IC芯片。

② 蒸发、溅射Ti-W-Au：Au与Al和Si_3N_4的粘附性差，数十纳米Ti作为粘附层；数十至上百纳米W作为阻挡层；Au为凸点基底金属，为数百纳米；同一真空室中一次淀积完成。

③ 光刻出电极窗口多层金属化：Ti-W-Au多层金属淀积后，欲保留Al电极上的多层金属化金属，需要进行光刻，依次将多层金属层腐蚀后，再去除保护窗口金属层和光刻胶。

④ 闪溅金属层：闪溅金属层为薄薄的Au，目的是作为下一步电镀Au凸点时的导电层(种子层)；此层宜薄不宜厚，以免在凸点形成后腐蚀去除该导电金属层时明显降低凸点高度。

2.6.3 Flip Chip Bonding

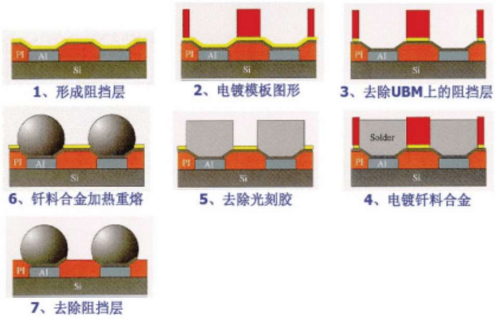
凸点【电镀】：改进后技术

◆ **电镀凸点制作法**

这是目前国际上普遍采用的方法，工艺成熟，加工过程少，工艺简单易行，适合大批量制作各种类型的凸点。

基本工序：

Si_3N_4钝化，用激光烧毁不合格的芯片－蒸发/溅散Ti-W-Au-涂光刻胶-光刻电极窗口-腐蚀大面积Au-W-Ti-去胶，保留窗口多层电极-闪溅金属层（Au）-贴厚光刻胶（膜）-套刻出凸点窗口-电镀Au凸点-去除厚胶（膜）-腐蚀闪溅Au。



2.6.3 Flip Chip Bonding

电镀的凸点高度与电流密度 D_k、电镀时间 t 和电镀液的电流效率 η 密切相关。由电解定律，镀层厚度 δ 为

$$\delta = \frac{D_k \cdot t \cdot \eta \cdot k}{d},$$

这里，k 为电化当量，单位为 g/(A·h)；d 为电镀金属的密度，单位为 g/cm³；D_k 的单位为 A/dm²；t 的单位为 h；η 为电流效率。若电镀厚度 δ 用 μm 作单位，则 η 的取值应去除百分号，如 $\eta = 95\%$ 时，应取 95 代入公式。

下面给出电流效率 $\eta = 100\%$ 时，要电镀 10 μm 厚的 Au 层，选用不同的电流密度 D_k，相应所需的电镀时间 t，如表 2-13 所列。

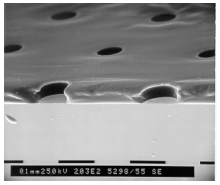
表 2-13 电镀时间 t 与电流密度 D_k 的关系

D_k(A/dm²)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1
t(min)	157	78.5	52.3	39.3	31.1	22.4	15.7

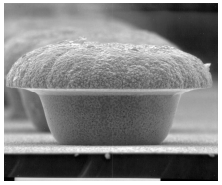
若 $\eta \neq 100\%$，相应的电镀时间 t 应除以 η 的百分数。如果 δ 不为 10 μm，而为 x μm，则相应的电镀时间 t 乘以 $\frac{x}{10}$ 即可。

2.6.3 Flip Chip Bonding

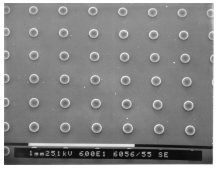
➢ 电镀凸点

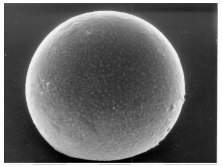


Patterned thick PR(40mm)



Plated bump, before reflow





After Reflow (100 mm ball, 280mm pitch)

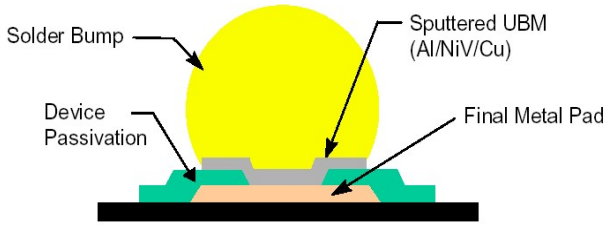
2.6.3 Flip Chip Bonding

- **Characteristics of plated bump**
  - ① Other bump materials: Au and Au/Sn;
  - ② The plating process can induce wafer stress;
  - ③ Equipment compatible with other microelectronic technologies;
  - ④ Minimum pitch 40μm;
  - ⑤ Bump height 30～75μm;
- **Difficulties:**
  - ① Bump height highly dependent in current density;
  - ② Variations in current density across the wafer gives non uniformity in bump height;
  - ③ Difficult in using thick photoresists
    - Deposit
    - Align
    - Exposure

2.6.3 Flip Chip Bonding

3. 凸点焊膏印刷制作法 (Screen Printing)

Delco电子(DE)、倒装芯片技术公司(FCT)、朗讯等公司常用焊膏印刷成凸点的方法。目前各种焊膏印刷技术可达到250mm的细间距；下面简介DE/FCT的基本工艺。



焊膏印刷凸点横截面示意图

2.6.3 Flip Chip Bonding

➢ **Process steps of Screen Printing**

① Stencil alignment;

② Solder paste deposition with a squeegee;

③ Reflow into spheres.

➢ **Characteristics**

① Minimum pitch: 200 μm;

② Stencil printing thickness: 100 - 50 μm (Same bump height);

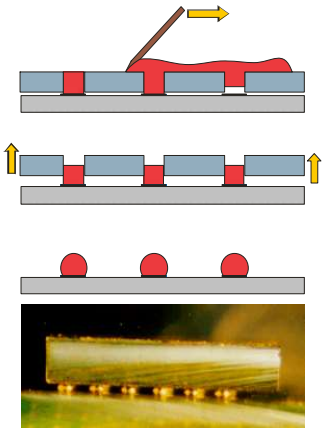
③ Solder pastes:

•Sn/Pb, Sn/Pb/Ag, Sn/Ag, Sn/Sb

•Pb free pastes: In, Pd, Sn/Ag/Cu

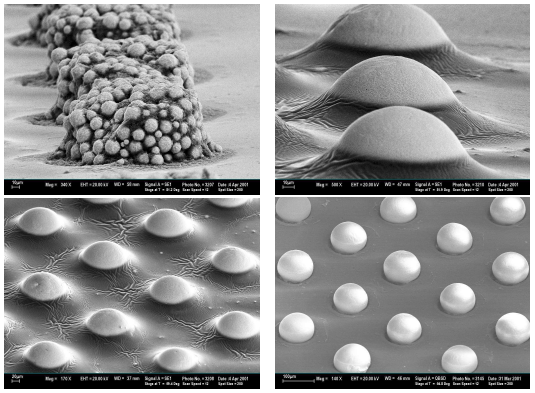
④ Most widespread;

⑤ Very high yield.



2.6.3 Flip Chip Bonding

➢ **焊料印刷凸点形貌**



2.6.3 Flip Chip Bonding

➢ **焊膏印刷凸点步骤：**

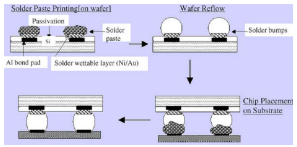
① 清洗：方法与目的同蒸镀一样；

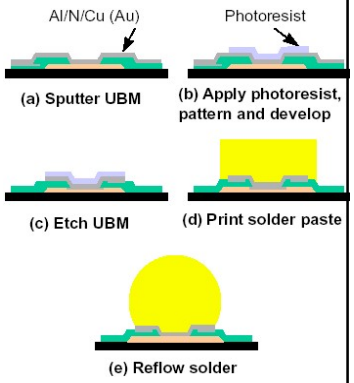
② UBM沉积图(a)：溅射Al、Ni、Cu三层；

③ 图形刻蚀成型：在UBM上施用一定图样的掩模，刻蚀掉掩模以外的UBM(b)；

④ 然后去除掩模，露出未UBM(c)；

⑤ 焊膏印刷以及回流：见图(d)和(e)。



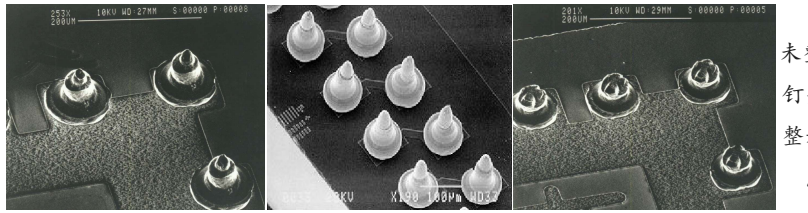


焊膏印刷凸点的步骤示意图

2.6.3 Flip Chip Bonding

4. 钉头(打球)焊料凸点

使用标准的Au丝引线或Pb基的丝线键合的方法来形成凸点。其过程与引线键合基本相同，差别是球在键合头形成之后就键合到焊盘上，其引线马上从球顶端截断。这种方法要求UBM与使用的引线相容；然后这种图钉式的凸点通过回流或者整形方法形成一个圆滑的形状，以获得一致的凸点高度；一般这种凸点与导电胶或者焊料配合使用以进行组装互连。

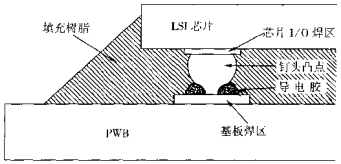


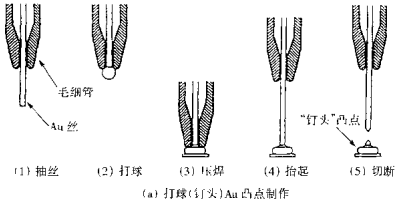
未整形的Au钉头凸点与整形后的凸点形貌

3.4.3 芯片凸点的制作工艺

➢ **打球（钉头）凸点制作法**

打球凸点制作是利用常用的Au丝球焊接机制完成的。原理是：在IC芯片焊区上打球压焊后即将Au丝从压焊的末端断开，从而形成带有尾尖的Au球状凸点(钉头凸点)，待芯片上所有焊区都形成这样的凸点后，该IC芯片就可以作为倒装焊芯片使用了。由于打球凸点的高度一致性较差，需要对所有凸点进行磨平，利用同样的凸点制作法，可以在基板上对应芯片焊区的位置制作出基板凸点，再与芯片凸点一一对应压互连，完成倒装工艺。工艺示意图如下：

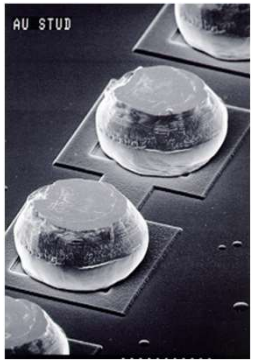


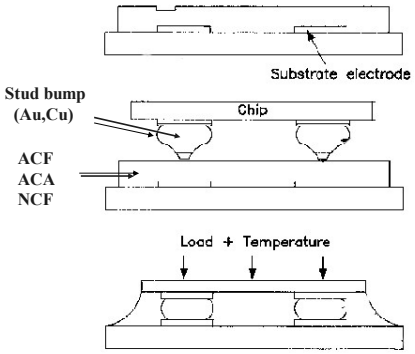


(a) 打球(钉头)Au 凸点制作

2.6.3 Flip Chip Bonding

➢ **钉头凸点**





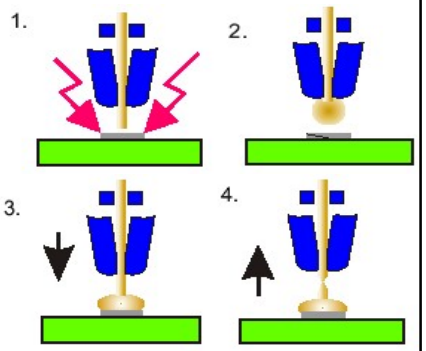
2.6.3 Flip Chip Bonding

➢ **Process steps**

① Sequential creation of a ball with a ball bonder and ball bond
② Overall planarization of bumps
③ Optional reflow into spheres

➢ **Characersitics**

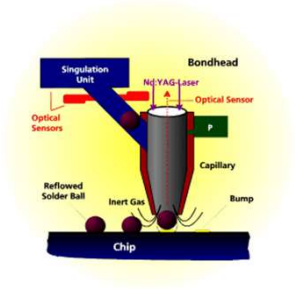
① Ball material: Au (Pb free);
② Min. ball size: 45 μm (3 × wire ∅);
③ Min. pitch: 70μm;
④ No need for UBM in substrate;
⑤ Usable in single chips;
⑥ No self alignment;
⑦ Cheap, but low throughput.

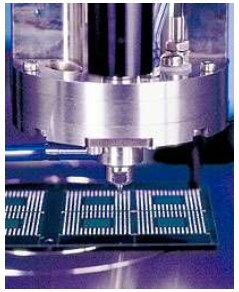


2.6.3 Flip Chip Bonding

5. 置球法凸点

Pac-Tech研制一种Solder Ball Bumper，一个植球头单元在放球的同时通过光纤施加激光脉冲进行回流焊。





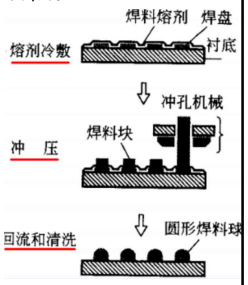


3.4.3 芯片凸点的制作工艺

➢ **置球制作焊料凸点工艺步骤**

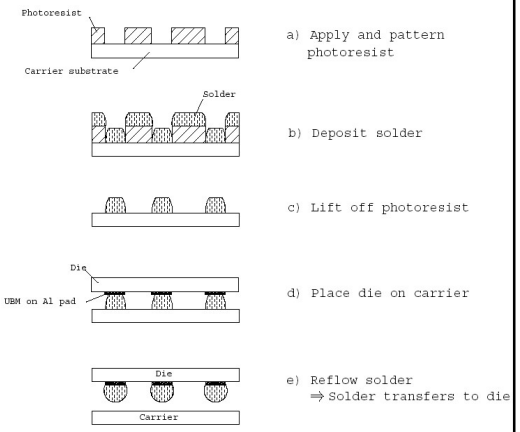
先在圆片Al焊区上形成多层金属化，然后通过使用掩模板在焊区上定位放置焊料球，将放置焊料球的圆片和掩模板一起放入炉中再流，氢气或氮气的气氛中不会生成氧化层，再回流后冷却，取下掩模板，焊料在掩模板的限制下形成半球状凸点。

检测钝化好的圆片 → 覆盖并固定掩模版 → 置Pb-Sn焊料球 → H_2或N_2保护下焊料球再流 → 焊料冷却收球 → 取下掩模版 → Pb-Sn焊料芯片凸点形成



2.6.3 Flip Chip Bonding

➢ **焊料传送形成凸点步骤**



2.6.3 Flip Chip Bonding

6. 焊料转送凸点

凸点在载体上形成，然后转送到焊盘上去。载体必须是与焊料不润湿的材料，如硅片、热阻玻璃片等。首先，通过蒸镀在载体上形成凸点，其图样与芯片焊盘极度的一致。载体图样的形成通过金属模板掩模与抬起工艺来制作。

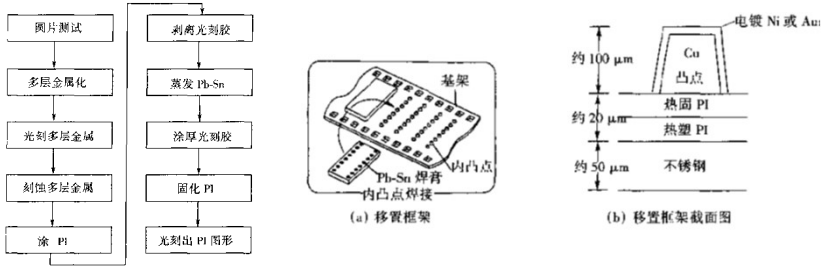
在沉积凸点之前，要沉积大约1000Å厚度的Au薄层。它用来增加焊料与载体的粘附力，以防止焊料从载体上分离，而且增加分离焊料熔化前的润湿时间，使得它有足够的时间来润湿UBM，下一步就是焊料转送。

如果要将凸点转移到硅片上，将载体分割后放在涂了焊剂的硅片上。如果要将凸点转移到单个芯片上，则将晶片放在途有焊剂的载体上。然后进行回流，凸点与载体不润湿，从而焊接到晶片焊盘上。

3.4.3 芯片凸点的制作工艺

➢ **移置凸点制作法**

芯片焊区的重新布线：圆片制作完毕并经检验后，即可根据倒装焊的使用要求对原芯片的焊区进行重新分布和布线。在新分布的焊区用移置法形成凸点，而新旧焊区间用布线金属互连。移置凸点前的工艺过程如下：



3.4.3 芯片凸点的制作工艺

➢ **移置凸点制作法**

① **制作凸点**：在移置框架上，按常规凸点制作方法，用光刻电镀方法，制作出于芯片上重新布线后的新焊区一一对应的Cu镀Ni或镀Au凸点，凸点下不需要多层金属化。

② **制作凸点移置框架**：框架材料使用厚度50μm左右的不锈钢，其上先后制作20μm厚的热塑型和热固型两层PI，就构成了移置凸点所要求的移置框架；这种框架可重复利用；

③ **移置凸点**：将切割好、带有Pb-Sn焊膏的IC芯片与在移置框架上制作的Cu-Ni或Cu-Au凸点一一对应，置于氢气后氮气保护气氛炉中加热到350℃，停留约2分钟，待芯片上的Pb-Sn完全充分熔化并浸润凸点表面后，稍加压力，冷却后取下芯片，就可以将移置框架上的凸点全部转移到IC芯片上。

2.6.3 Flip Chip Bonding

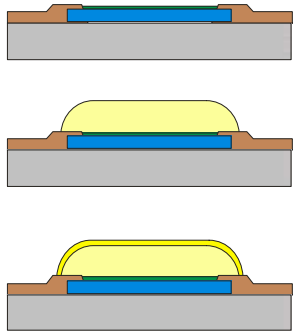
7. 化学镀 (Electroless Plating)凸点制作法

➢ **Process steps**

① Pad conditioning;
② Zinkation;
③ Bump electroless deposition.

➢ **Characteristics**

① No need for electrodes;
② Photolithography not required;
③ Bump material: Ni/Au;
④ Minimum pitch 75μm;
⑤ Bump diameter 40μm;
⑥ Bump height 5～30μm.



3.4.3 芯片凸点的制作工艺

7. 化学镀(Electroless Plating)凸点制作法

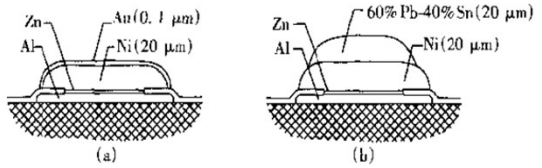
利用强还原剂在化学镀液体中将欲镀的金属离子还原成该金属原子沉积在镀层表面上的方法，其实质就是一个在催化条件下发生的氧化还原过程。Al性质活泼，易于和氧气反应生成氧化层，这严重影响Al与镀层的结合力，解决办法是在Al层与镀层金属间加入即与Al结合力好又与镀层金属结合力好的中间金属层。

3.4.3 芯片凸点的制作工艺

➢ **化学镀凸点制作法**

一种锌酸盐制取Al上中间金属法：浸Zn是在强碱性的锌酸盐溶液中进行，在去除Al焊区金属表面的氧化层的同时化学沉积一层Zn，既可以防止氧化层的再生成，又可以在其上化学镀其他金属，如Ni-Au层和Ni-Pb-Sn层，从而可获得这些镀层与Al焊区金属的牢固结合。化学镀的Ni-Au凸点结构如下：

图 2-18 典型化学镀凸点制作工艺流程



3.4.3 芯片凸点的制作工艺

8. 激光凸点制作法

在微电子封转中，对于多品种、小批量的IC凸点芯片，常常制作单芯片凸点用于倒装焊或TAB，可以实现简便、经济。

激光凸点法是一种单芯片凸点制作方法，课直接在Al焊区上形成Au凸点。德国柏林技术学院ongoing激光化学气象淀积（LCVD）成功在Si和GaAs IC芯片上制作出单芯片凸点，并取得使用效果。LCVD方法是利用激光的能量加热芯片焊区并分解Au的有机化合物，在汽相中淀积Au凸点的。

3.4.3 芯片凸点的制作工艺

➢ **柔性凸点的制作方法：**

形成柔性凸点芯子的聚合物要求有高的玻璃转化温度、高的屈服强度和大的拉伸强度。

① 制作聚合物凸点“芯子”流程：

IC圆片或基板→涂布聚合物→刻蚀聚合物→去除大面积聚合物→柔性凸点芯子形成

② 柔性凸点的金属化主要有三种方法：化学镀、蒸发/溅射或电镀法。

➢ **柔性凸点芯片或基板的返修：**

通常凸点焊接后产生塑性形变是无法返修的，芯片往往废掉。柔性凸点芯片或基板可以返修，先将填充料在室温下溶解(高温80℃可加速溶解)，然后将凸点芯片移除，且移除后的凸点芯片或基板仍可以再用。可返修性具有很大的现实意义。

3.4.3 芯片凸点的制作工艺

9. 柔性凸点制作法

一般焊接后在凸点芯片与基板间填充有机聚合物可以缓解应力和维持良好的互连接触；但商用有机聚合物与凸点金属盒基板的热匹配差，特别是热膨胀或吸潮膨胀大时，可引起互连接触的阻值增大(甚至开路)，柔性凸点制作法可解决上述问题。

➢ **柔性凸点的结构和性能：**

柔性凸点是在芯片或基板的焊区上先形成有机聚合物凸点，然后再包封一层Au而形成；这种凸点具有弹性，加压时可将它的高度压缩30%以上，还可以弥补基板的不平整或弯曲及焊区的不均匀性等因素造成焊点接触不良的问题。

2.6.3 Flip Chip Bonding

9. 柔性凸点法存在的问题：

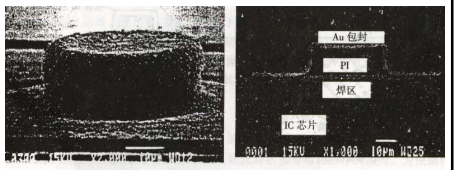
① 凸点高度不均匀，基板存在的凸凹不平、弯曲或扭曲等造成焊接时凸点变形；

② 累积应力可使凸点下面的薄薄金属阻挡层或钝化层开裂；

③ 焊接后在凸点芯片与基板间填充有机聚合物来缓解应力和维持良好的互连接触。但商用有机聚合物与凸点金属和基板的热匹配性差，特别是热膨胀或吸潮胀大时，可引起互连接触的阻值增大，甚至开路。

解决办法：

制作柔性凸点即在芯片或基板的焊区上先形成有机聚合物凸点，然后再包封一层Au而形成。



(a) 外形图　(b) 剖面图

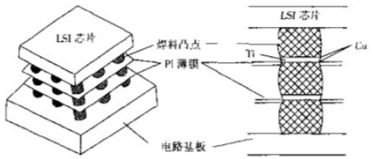
图 2-25　柔性凸点的外形及剖面图

3.4.3芯片凸点的制作工艺

10. 叠层凸点制作法

倒装焊芯片在工作和间歇过程中，或在高低温循环试验中，由于芯片与基板间的热失配，往往使凸点与芯片表面产生剪切应力，凸点过低形成的剪切应力可使凸点周围的Si_3N_4层龟裂，叠层凸点可以解决此问题。

可用Au丝打球法简便地完成叠层Au凸点制作。先在与芯片焊区相对应开孔的PI膜一侧淀积上Cu-Ti-Cu，用光刻形成孔周围图形，将其覆在制作的一层焊料凸点上，在IC芯片或基板的每一个焊区上打球压焊制作出单层Au凸点，再流后就形成第二层焊料凸点，经磨平后再打球压焊制作出二叠层Au凸点，再磨平后依次类推制作三叠层、四叠层……的凸点，直到达到所希望的高度为止。



3.4.3 芯片凸点的制作工艺

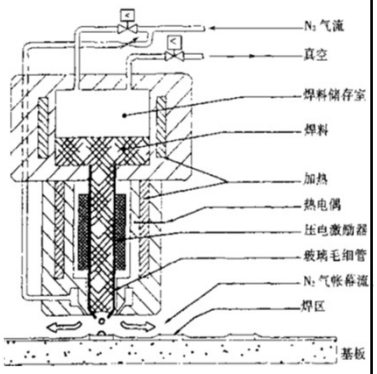
➢ **制作凸点的各种方法的比较**

凸点制作方法	关键工艺技术	主要特点和适用性
蒸镀法 (蒸发/溅射)	掩模版制作	工艺简单而成熟，但需长时间蒸发/溅射，设备费用高，适用于低I/O数、焊区尺寸大的IC芯片凸点制作，不宜批量生产。
电镀法	光刻和电镀	可制作各类凸点，IC芯片上的I/O数、焊区尺寸大小及凸点节距均不限，适于大批量生产。
化学镀法	Al焊区2次浸Zn处理，使之去除氧化层，同时生成中间金属层	不需多层金属化，但要生长出中间金属层，再化学生长凸点金属；凸点高度受限，尤其适于单芯片凸点制作。
打球法	打金属球并磨平	工艺简便易行，焊区不需多层金属化；适于低I/O数、焊区尺寸及节距较大的单芯片凸点制作，不宜批量生产。
置球/模板印制法	制作模板、焊料球的均匀性，焊膏印制厚度的一致性	工艺较简单，成本低，适于制作各种尺寸、比例的Pb-Sn焊料凸点，可批量生产。
激光凸点法	激光能量、芯片温度、淀积时间的优选	是一种新的凸点制作法，但费用较高，适于I/O数不多的单芯片IC芯片凸点制作。

3.4.3 芯片凸点的制作工艺

11. 喷射Pb-Sn焊料凸点制作法

Pb-Sn焊料凸点制作法是在IC芯片的金属化焊区上逐点形成的，IC芯片的Al焊区金属化可以用化学镀方法制作，关键装置是一个焊料喷射头，可将它安装在普通TAB焊接机的台面上。要在IC芯片焊区上形成均匀性、一致性好的Pb-Sn焊料凸点，要在每个焊区上都有一个稳定的喷射工艺，相关参数有：焊料槽熔化Pb-Sn上部的N_2压力；压电陶瓷激励器的收缩幅度及收缩时间(频率)；喷头与焊区间帐幕气环的气流量。



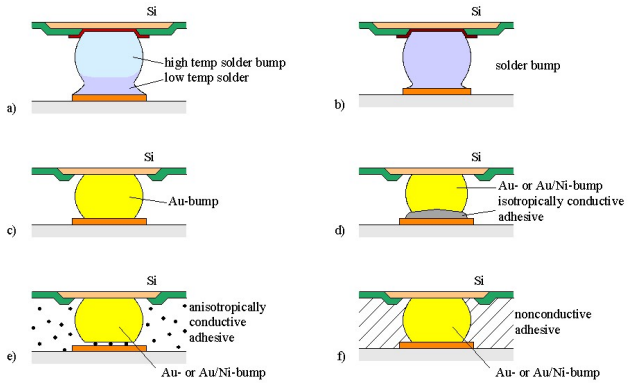
3.4.3 芯片凸点的制作工艺

➢ **制作凸点的各种方法的比较**

凸点制作方法	关键工艺技术	主要特点和适用性
移置凸点法	焊区重新布线、制作移置框架和移置凸点	适于芯片焊区重新布线后的IC芯片新焊区移置凸点，移置框架可重复使用，能与塑料IC芯片相嵌接
柔性凸点法	聚合物凸点芯子制作及金属化	柔性凸点芯子具有弹性，耐热冲击能力强，可弥补基板缺陷及凸点的不均匀性，芯片可返修。
叠层法	Au凸点打球磨平，焊料凸点叠层	凸点叠层高度可随需要增加，打球叠层简便易行，但焊料叠层制作难度较大。
喷射法	喷射头制作及喷射参数控制	逐点形成PB-Sn焊料凸点，芯片焊区金属化可用化学镀形成，制作凸点灵活。

2.6.3 Flip Chip Bonding

➢ 几种倒装芯片焊接方式



2.6.3 Flip Chip Bonding

1. 焊料焊接

焊料沉积在基板焊盘上；对于细间距连接，焊料可通过电镀、溅射、印刷等沉积方法。

回流焊接：芯片凸点放置于沉积了焊膏或者焊剂的焊盘上，整个基板置入回流焊炉。

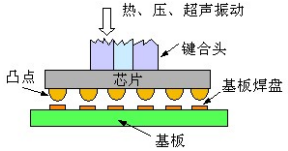
① 清洗：焊剂残留。

② 测试：由于固化后不能维修，所以在填充前要进行测试。

③ 底部填充： 通过挤压将低粘度的环氧类物质填充到芯片底部，然后加热固化。

2.6.3 Flip Chip Bonding

Step 3：倒装芯片组装



➢不同的倒装芯片组装方法

① 焊料焊接

② 热压焊接

③ 热声焊接

④ 导电胶连接

2.4.4 凸点芯片的FCB技术

➢ **FCB互连基板的金属焊区制作**

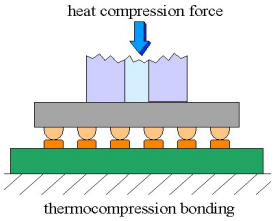
要使FCB芯片与各类基板的互连达到一定的可靠性要求，关键是安装互连FCB芯片的基板顶层金属焊区要与芯片凸点一一对应，与凸点金属具有良好的压焊或焊料浸润性。

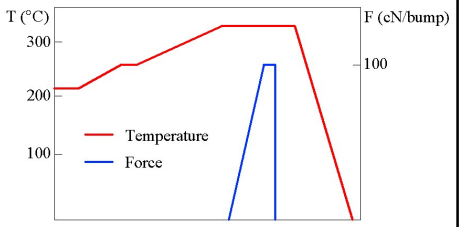
直接芯片贴装（DCA）的线宽和节距目前仍难以缩小，所以只适用于凸点尺寸和节距较大的凸点芯片FCB，而且多为焊料凸点芯片。

2.6.3 Flip Chip Bonding

2. 热压焊接

在热压连接工艺中，芯片的凸点是通过加热、加压的方法连接到基板的焊盘上。该工艺要求芯片或者基板上的凸点为金凸点，同时还要有一个可与凸点连接的表面，如Au或Al。对于金凸点，一般连接温度在300℃左右，这样才能是材料充分软化，同时促进连接过程中的扩散作用。





热压倒装芯片连接工艺参数曲线

2.6.3 Flip Chip Bonding

3.热声焊接

热声倒装芯片连接是将超声波应用在热压连接中，这样可以使得焊接过程更加快速；超声能量是通过一个可伸缩的探头从芯片的背部施加到连接区。

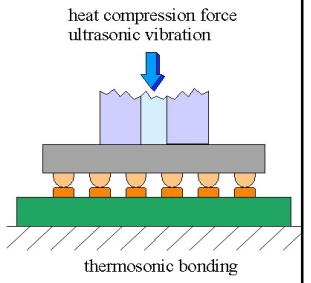
➢ **热声倒装芯片连接的优、缺点：**

① 工艺简单；

② 扩大了连接材料的选择范围；

③ 降低连接温度、减小压力、缩短加工处理时间；

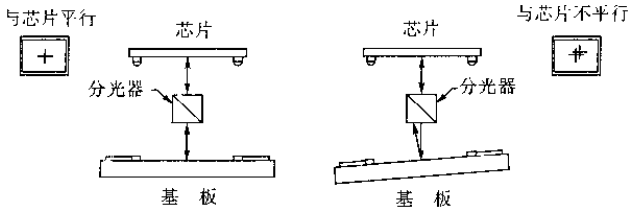
④ 可能在硅片上形成小的凹坑，这主要是由于超声震动过强造成的。



2.4.4 凸点芯片的FCB技术

➢ **热压FCB法：**

使用倒装焊接机完成对各种凸点，如Au凸点、Ni-Au凸点、Cu凸点、Cu-Pb-Sn凸点的FCB；芯片与与基板的平行度和很重要，若不平行，焊接后的凸点形变有大有小，致使拉力强度有高有低，有的焊点可能达不到使用要求，调平系统的原理图：



2.6.3 Flip Chip Bonding

4. 导电胶连接

导电胶连接是取代铅锡焊料连接的可行方法，导电胶连接既保持了封装结构的轻薄，成本也没有显著增加；

➢ **该工艺的优点是：**

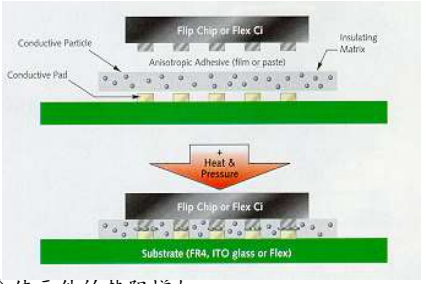
① 工艺简单；

② 固化温度低；

③ 连接后无需清洗。

➢ **导电胶的电和热性能：**

- 导电胶的导电性能比铅锡焊料差；
- 导电胶是热的不良导体，采用导电胶会使元件的热阻增加。

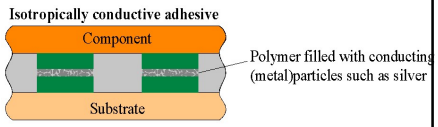


2.6.3 Flip Chip Bonding

- **各向同性导电胶**

(Isotropic Conductive Adhesive，ICA)

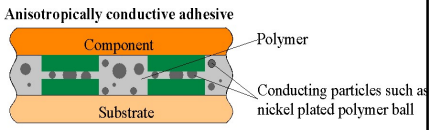
一种膏状的高分子树脂，加入了一定含量的导电颗粒，因此在各个方向上都可以导电。通常高分子树脂为环氧树脂，导电颗粒为银。



- **各向异性导电胶**

(Anisotropic Conductive Adhesive， ACA)

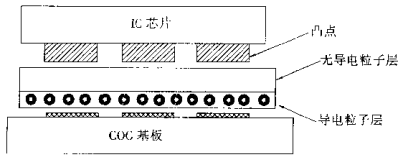
膏状或者薄膜状的热塑性环氧树脂，加入了一定含量的金属颗粒或金属涂覆的高分子颗粒。在连接前，导电胶在各个方向上都是绝缘的，但是在连接后它在垂直方向上导电。金属颗粒或高分子颗粒外的金属涂层一般为金或者镍。



2.4.4 凸点芯片的FCB技术

- **各向异性导电胶FCB法：**

在大量的液晶显示器与IC芯片连接的应用中，典型的是使用各向异性导电胶薄膜(ACAF)将TAB的外引线焊接到玻璃显示板的韩去上，但最小节距为70μm，而各向异性导电胶可以直接倒装焊在玻璃基板上，称为玻璃上芯片(COG)技术。



(a) 一种倒装焊前的 COG 结构

2.4.4 凸点芯片的FCB技术

- **环氧树脂光固化FCB法：**

这是一种微凸点FCB法，日本曾用此法对6mm×6mm芯片成功倒装焊，Au凸点仅为5μm×5μm，节距只有10μm，载有2320个微凸点。

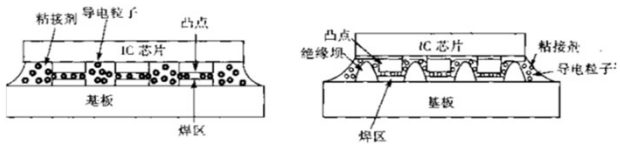
机械接触法工艺步骤：在基板上涂光敏树脂→芯片凸点与基板金属焊区对位贴装→加紫外光并加压光固化，从而完成芯片倒装焊；



2.4.4 凸点芯片的FCB技术

- **各向异性导电胶FCB法：**

为了制作更小、精度更高的LCD，就要不断缩小IC芯片的凸点尺寸、凸点节距或倒装焊节距。为了消除小尺寸或节距横向短路的可能性，可以设置尖峰状的绝缘介质坝。无坝结构，随着倒装焊节距的缩小及ACA中导电粒子增加，横向短路的可能性增加如图a；具有尖峰坝状的结构，ACA中的导电粒子必然落入坝两边，这就限制乃至避免了横向短路的可能，如图b。



(a) 无绝缘坝　　(b) 有绝缘坝

2.4.4 凸点芯片的FCB技术

➢ **再流FCB法：**

此法专对各类Pb-Sn焊料凸点进行再流焊接，俗称再流焊接法，又称C4技术(可控塌陷芯片连接)。

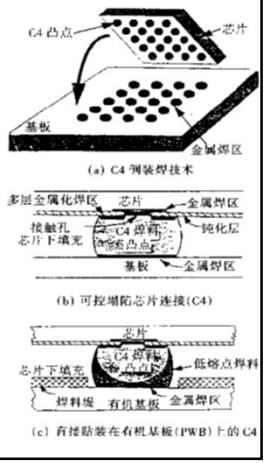
➢ **C4技术倒装焊的特点：**

① 凸点可整个芯片面阵分布，再流时能够弥补基板的凹凸不平或扭曲；

② C4芯片凸点高熔点的焊料，倒装焊再流时凸点不变形，弥补PWB基板焊接不均匀问题；

③ 倒装焊时Pb-Sn焊料熔化再流时较高的表面张力会产生自对准效果，这使对C4芯片倒装焊时的对准精度要求大为宽松。

影响自对准效果的因素，除C4凸点数量外，还包括：C4凸点尺寸、芯片大小、基板焊区的金属化材料及金属化工艺、焊料组分、初始贴装精度等。



2.6.3 Flip Chip Bonding

➢ **底部填充的作用**

① Si的CTE：2.8ppm/°C、FR4的为15.8ppm/°C，在功率循环与热循环工作中，CTE失配导致焊点热应力，而发生疲劳失效；

② 底部填充材料将集中的应力分散到芯片的塑封材料中去；

③ 还可阻止焊料蠕变，并增加倒装芯片连接的强度与刚度；

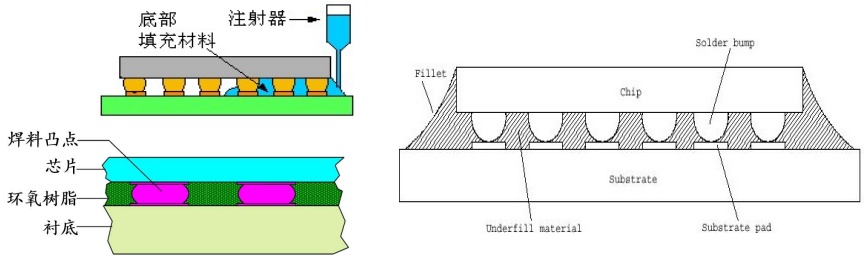
④ 保护芯片免受环境的影响(湿气、离子污染等)；

⑤ 使得芯片耐受机械振动与冲击。

2.6.3 Flip Chip Bonding

Step 4：底部填充与固化

在芯片和基座之间填充环氧树脂，减小硅片和基座之间热膨胀系数CTE失配。环氧树脂固化后，倒装芯片不能被取下。



2.6.3 Flip Chip Bonding

➢ **填充材料的要求**

不适宜使用一般用于包封芯片的环氧树脂，因为这类环氧树脂及其添加料的α放射高，粘滞性高，填料粒子尺寸大于倒装芯片与基板间的间隙。则填料的要复合以下要求：

① 无挥发性，否则会导致芯片底部产生间隙；

② 尽可能减小应力失配，填料与凸点连接处的Z方向CTE要匹配；

③ 固化温度要低，防止PCB热变形；

④ 较高的玻璃转化温度。以保证耐热循环冲击的可靠性；

⑤ 填料粒子尺寸要小；

⑥ 在填充温度下流动性要好；

⑦ 具有较高的弹性模量以及弯曲强度。使得互连应力小；

⑧ 高温高湿下，绝缘电阻要高，即要求杂质离子(Cl^-，Na^+、K^+)等数量要低；

⑨ 对于存储器等敏感元件，填料低的α放射至关重要。

2.6.3 Flip Chip Bonding

表 2-19 填充材料的特性要求

项　　目	特 性 指 标
固含量	100%
粘滞度(25 ℃)	< 20 KCPS
CTE	$< 4 \times 10^{-5}$/℃
玻璃转化温度 T_g	> 125 ℃
固化温度、时间	< 150 ℃，4 ~ 6 h
弹性模量(25 ℃)	6 ~ 8 GPa
断裂韧度(25 ℃)	> 1.3 MPa/m^2
填料粒子尺寸	< 15 μm
填料含量	< 70wt%
Cl^-(25 ℃)	$< 2 \times 10^{-3}$
可提取的溶解氯化物(25 ℃)	$< 2 \times 10^{-5}$
α粒子放射性(用作存储器所必需)	< 0.005 计数/(cm^2·h)
存放期(－40 ℃)	> 6 个月
配制后使用时间(25 ℃)	> 16 h
体电阻率(25 ℃)	$> 1.0 \times 10^{12}$ Ω/cm
介电常数(25 ℃)	< 4
抗化学腐蚀性	好
吸潮性(8 h 开水)	< 0.25%
在较大芯片下的流动性	好，对于 12.5 mm × 12.5 mm 芯片，< 1 min
可改善倒装焊寿命	10 ~ 100 倍
温度、湿度循环的可靠性	> 2 000 h

资料来源：《Advancing Microelectronics》1997 年第 7 ~ 8 合期。

2.6.3 Flip Chip Bonding

➢**填充方式**

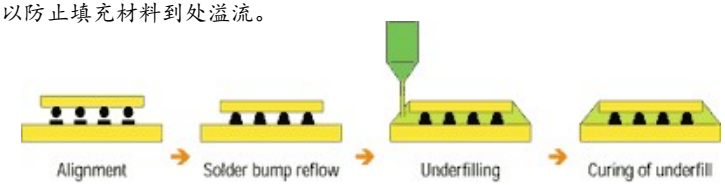
① 芯片焊接后填充：

填充时，将倒装芯片与基板加热到70～75ºC，利用装有填料的L形注射器，沿着芯片的边缘双向注射填料；由于缝隙的毛细管的虹吸作用，填料被吸入，并向中心流动；芯片边缘有阻挡物，以防止流出。有的使用基板倾斜的方法以利于流动。

填充完毕后，在烘箱中分段升温，达到130ºC左右的固化温度后，保持3到4小时即可达完全固化。环氧树脂中掺有陶瓷填料以提高导热率并改善CTE；需要一个阻挡装置，以防止填充材料到处溢流。

传统填充方式：

芯片焊接后填充



2.6.3 Flip Chip Bonding

➢**填充过程的关键因素**

① 填充量：不足导致晶片开裂、过多会溢流到芯片底部以外；填充量取决于填充空间的准确计算以及填充工具的精度；

② 填充温度：预热、加热以及填充后的加热对其流动性有很大的影响；

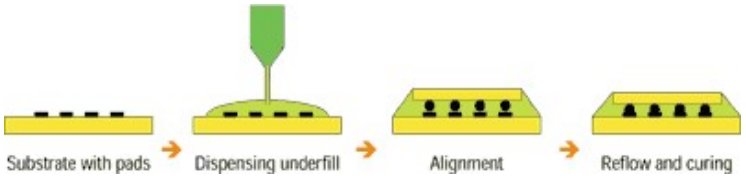
③ 填充方法：从一边填充会导致流动时间长，从两边填充会导致内部产生气孔。

2.6.3 Flip Chip Bonding

➢**填充方式**

② 芯片焊接前填充(No-flow Underfill)：

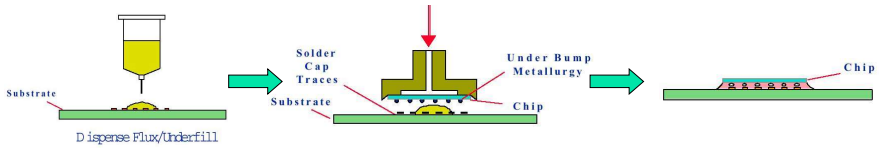
非流动填充是由乔治亚理工大学C.P.Wong等人首先提出；填充材料发挥焊剂与填充功能，焊接、填充与固化一步完成。



较新填充方式：芯片焊接前填充

2.6.3 Flip Chip Bonding

- **非流动填充（No-flow Underfill）**



2.6.3 Flip Chip Bonding

- **热疲劳**

其他条件相同条件下不同材料的热疲劳寿命比较：

Solder Material	Relative Fatigue Life
40Pb60Sn	1
95Pb5Sn	3
50In50Pb	6
5In95Pb	10
In	60

当不使用底部填充时，热疲劳是焊点可靠性的主要问题。适当地底部填充材料部分阻挡了焊点的热变形，于是疲劳破坏与焊点至结构的中点的距离的关系就不大。

2.6.3 Flip Chip Bonding

- **疲劳寿命**

底部填充材料吸收了一定的应力，在某些情况下会将其本身的变形转嫁给芯片，于是芯片中的应力过大而导致开裂。应力的水平取决于基板材料以及硅晶片的表面质量。焊点随温度的循环的疲劳寿命可以使用有限元分析、经验模型以及计算机软件进行模拟。对于苛刻的使用要求，建议采用加速测试。

- **热疲劳可靠性**

主要指焊点的热疲劳可靠性，另一个失效就是腐蚀以及原子迁移导致短路或断路。热疲劳主要依赖焊料性能、芯片与基板的热膨胀系数。以及焊点高度、焊点到结构中心的距离、使用温度范围等。底部填充材料可能显著影响焊点的热疲劳可靠性。不同材料的热疲劳性能比较见下表。铟基焊料热疲劳性能好，但是在高湿度下可靠性很差。